

Günlük Ders Planı · Hafta 15

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan · noktasal yükün elektriksel alanı, alan çizgileri, bileşke alan, düzgün alan
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.2 — Elektriksel alanın matematiksel modeline yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Elektrik yüklerinin oluşturduğu elektriksel alana ilişkin keşfettiği etmenler arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller. b) Elektrik yüklerinin oluşturduğu elektriksel alanın matematiksel modeli üzerinden genellemeler yapar. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB1 Bilgi Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	V-diyagramı (ÇK Beceri 13; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · programın bu çıktı için önerdiği soru kutusu ve açık uçlu sorular (ÇK 5, 7, 10; Hoca Notu'ndaki TYMM notu) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, karesiyle ters orantı, grafiği doğrusallaştırma, vektörlerin toplanması) · Görsel Sanatlar (alan haritasını çizme ve okuma)
Anahtar kavramlar	elektriksel alan $\vec{E}$ · deneme yükü q_0 · $E = F/q_0$ · $E = k \cdot q/d^2$ · alan çizgisi · bileşke alan · alanın sıfır olduğu nokta · düzgün elektriksel alan ($E = V/d$ zenginleştirme) · $N/C = V/m$
Ön koşul	Programın temel kabulleri: elektriklenme çeşitleri ve yüklü cisim ile elektroskop etkileşimi. Hafta 14'ten Coulomb Yasası $F = k \cdot q_1 \cdot q_2/d^2$, Coulomb sabiti k ve kuvvetin iki yük arasında karşılıklı olması; Ünite 1'den vektörlerin toplanması.

Kapsam sınırı	Program: öğrenciler gözlemlerini "matematiksel hesaplamalara girmeden matematiksel model ile ilişkilendirerek" açıklar ve modeli "matematiksel hesaplara girmeden" farklı problem türleriyle geneller. Bu yüzden $E = F/q_0$ ve $E = k \cdot q/d^2$ adıyla yazılır; bağıntıya k ile yük değeri konup sayısal alan hesaplatılmaz. Ölçüm çizelgelerinin okunması ve bütün genellemeler "kaç katına" düzeyindedir. Levhalar arasındaki düzgün alan, alan çizgisi kurallarının bir genellemesi olarak nitel işlenir; kitabın $E = V/d$ modeli programın bu çıktısında yer almaz ve ÇK 11-b ile slayt 8'de zenginleştirme olarak işaretlidir. Elektriksel potansiyel, potansiyel enerji, Gauss yasası ve iletkende yük dağılımı kapsam dışıdır.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin elektriklenme çeşitlerini ve yüklü cisimler ile elektroskop arasındaki etkileşimi bildiği kabul edilir. Hafta 14'te Coulomb Yasası kurulmuş, iki yük arasındaki kuvvetin yüklerle doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu gösterilmiştir.
Ön değerlendirme	Hafta 14'te toplanan ÇK 14-b ve 14-c kâğıtları geri dağıtılır: "L konmadan önce K'nin çevresindeki boş noktalarda ölçülebilir bir şey var mıydı?" ve "Yalnız K'ye ait bir şeyi ölçmek için ne yapardınız?" Okumayı L'nin yüküne bölmeyi ya da çok küçük bir yük kullanmayı öneren kâğıtlar ayrılır; ÇK 1-2 bu iki öneriyi sınar. Amaç not değil, sınıfın hangi düşünceyle başladığını kayda geçirmektir.
Köprü kurma	Palandöken'de fırtına öncesi saçları kabaran kayakçı (slayt 2): henüz hiçbir şey çarpmadan etki başlamıştır. Hafta 14'teki kuvvet iki yük için tanımlanmıştı; bu hafta tek yükün çevresindeki her noktanın kendi özelliğine geçilir.
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: gruplar alanın bağlı olduğu etmenler için hipotez kurar (SDB2.1, E1.1), Düzce'deki yalıtım deneme odasının üç ölçüm çizelgesini (benzetimle alınmış) doldurur, grafiğe geçirir ve ilişkiyi öğretmen rehberliğinde $E = F/q_0$ ve $E = k \cdot q/d^2$ olarak modeller (ÇK 1-5).
İlişki kurma	Model hesaba girmeden genellenir: alan haritası kurulur ve okunur, iki yükün bileşke alanı ile alanın sıfır olduğu nokta bulunur, levhalar arasındaki düzgün alan haritadan okunur (ÇK 6-11, föy). Programın önerdiği elektroskop gözlemi Hafta 14 föyünde yapıldı; ilk derste o föyün 2. adımıdaki "dokunmadan açılma" gözlemi alan diliyle yeniden okunur.
Değerlendirme	Süreç: çizelgelerin oran satırları ve ÇK 6-8 gerekçeleri masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: V-diyagramı (ÇK Beceri 13) dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.

Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu; her çizelgenin oran satırında ya da sütununda ilk değer birlikte doldurulur. Zenginleştirme: ikinci çizelgeyi $1/d^2$ 'ye karşı çizip doğrusallaştırmak (slayt 5), iki boyutlu çizimin sınırını tartışmak (ÇK 7-c) ve kitaptaki $E = V/d$ modeli (ÇK 11-b, slayt 8).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Alan haritası föyü · elinizde varsa "yükler ve alanlar" türünden bir benzetim · elektroskop, plastik çubuk, yünlü kumaş (Hafta 14 föyündeki gözlemi ilk derste alan diliyle yinelemek için) · renkli kalem · kareli kâğıt

Kapsam: Bu haftanın belkemiği "ölçülen kuvvetten noktanın özelliğine" geçiştir: kuvvet deneme yüküne bağlıdır, $F \div q_0$ oranı bağlı değildir ve bu oran o noktanın elektriksel alanıdır. Modeller $E = F/q_0$ ve $E = k \cdot q/d^2$ 'dir; birim N/C'dir ve V/m ile aynıdır. Alanın yönü artı bir deneme yüküne etkiyen kuvvetin yönüdür: artı yükten dışa, eksi yüke doğru. Hesaplar "kaç katına" düzeyindedir; k'ya ve yüke sayı konmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.2-a, b).

Hoca Notu · Elektriksel Alan

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda deneme yüküne etki eden kuvvetin deneme yüküyle değiştiğini ama $F \div q_0$ oranının değişmediğini ve bu oranın noktanın elektriksel alanı olduğunu gösterebilmeli; alanın kaynağın yüküyle doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu ölçümlerden $E = k \cdot q/d^2$ olarak modelleyip bu modeli sayı koymadan kat ilişkileri, alan haritası, bileşke alan ve düzgün alan durumlarına taşıyabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kapsam 2026 programına göre: modeller adıyla, hesap yerine "kaç katına". (2) Bu sürümde düzeltildi: düzgün alan ayrı madde oldu (ÇK 11); $E = V/d$ zenginleştirme diye işaretlendi. (3) Bu sürümde düzeltildi: Hafta 14'le aynı kalıptaki test 13 ve 14 yenilendi, test 9 haritadan çözülür; anahtar aynı. (4) Bu sürümde düzeltildi: Hafta 14 föyünü yineleyen elektroskop bağlamı yerine alan taraması geldi; bağlam 4–6 anahtarları E, C, A. (5) Açılış, Hafta 14'ün gerçekte bıraktığı soruya bağlandı. (6) Tek adımlı ve "hiçbiri" şıklı maddeler iki adımlı yazıldı; haritalarda çizgi sayısı yüküyle orantılı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.2'nin iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** ilişkiyi matematiksel olarak modelleme (ÇK 1–5, slayt 3–5, V-diyagramı), **b** model üzerinden genelleme (ÇK 6–12, föy, slayt 6–8). Program iki kez "matematiksel hesaplamalara girmeden" der: gözlemler modelle hesaba girmeden ilişkilendirilir, model hesaba girmeden farklı problem türleriyle genellenir. Bu yüzden kitte modeller adıyla yazılır ve kullanılır, ama k ile yük değeri bağıntıya konup alan hesaplatılmaz. Çizelgelerdeki oran ve çarpım sütunları, ölçülmüş verinin örüntüsünü görünür kılmak içindir; modelde hesap yerine geçmez. Ders kitabı düzgün alanı ve $E = V/d$ 'yi verir; programın bu çıktısında ne paralel levha ne de gerilim geçer. Kitte levhalar arasındaki düzgün alan yalnız alan çizgisi kurallarının genellemesi olarak nitel işlenir (ÇK 11-a, c; test 9, 10); $E = V/d$ oranları ÇK 11-b ve slayt 8'de "zenginleştirme" diye işaretlidir ve mini testte, bağlamda sorulmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: "ALAN" SÖZCÜĞÜNÜ ORAN BULUNMADAN TAHTAYA YAZMAK

Birinci çizelgenin son satırı doldurulmadan "alan" sözcüğü söylenirse öğrenci terimi ezberler ve alanı kuvvetin başka bir adı sanır. Adı, değişmeyen şey bulunduktan sonra koyun: ÇK 2'deki "Adını şimdi koyuyoruz" kutusu bu yüzden a, b ve c bölümlerinden sonra gelir. İkinci kolay hata bağıntıya sayı koymaktır. "Peki bu kaç N/C eder?" sorusuna cevabınız hazır olsun: "Bu yıl o soruyu hesapla değil, oranla cevaplıyoruz." Tahtada k 'ya $8,98 \cdot 10^9$ yazıp yükü yerine koymayın; uzaklık iki katına çıktı, alan kaç katına indi, sorusu yeterlidir.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 14'ün ÇK 14-b, c kâğıtları geri verilir (L konmadan önce K'nin çevresinde ölçülebilir bir şey var mıydı?); Hafta 14 föyündeki "dokunmadan açılan yapraklar" gözlemi hatırlatılır; Palandöken fotoğrafı, iki cümleden birini seçip gerekçe yazma. Tahminler toplanır.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Düzenek ve birinci çizelge: değişkenler ayrılır, oran satırı doldurulur, ad ancak sonra konur.	Slayt 3 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	İkinci ve üçüncü çizelge: $E \cdot d^2$ ve $E \div Q$ sütunları, grafik, iki ölçümün birbirini tutması, Coulomb Yasası'ndan $E = k \cdot q/d^2$ 'ye geçiş; kuvvet ile alanın karşılaştırılması.	ÇK 3-5 · slayt 4-5
3 · 40 dk	Haritaya çeviri: oklar, sıklık ve düz çizimin sınırı, üç aday harita. Sonra föy: öğrenci üç panoyu kendi kurallarıyla çizer ve okur.	ÇK 6-8 · föy · slayt 6
4 · 25 dk	Genelleme: iki elektrot, sıfır noktası, levhalar arasında düzgün alan, altı durumlu çizelge; yanılğı avı ve hızlı kontrol.	ÇK 9-12 · slayt 7-10
4 · 15 dk	Ölçme ve köprü: V-diyagramı yazılır ve toplanır; Hafta 16 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 13-14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 16'nın ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 6-8, sonra föy, sonra slayt 6 ve 9. Okun anlamını, kesişme yasağını ve sıklık ölçütünü öğrenci o üç maddede kendisi kurar. Föyün ilk adımı bu kuralları öğrencinin kendi cümleleriyle ister; slayt 6 aynı kuralları hazır söylediği için önce gösterilirse madde ölçmez, hatırlatır.
Veriler	Çizelgeler bir benzetimle alınmış kabul edilir ve birbirini tutar: 30 cm'deki oran (ÇK 2) ile ikinci çizelgenin 30 cm sütunu 4 kN/C; 20 cm sütunu ile üçüncü çizelgenin ilk satırı 9 kN/C'dir. Kaynağın yükü yaklaşık 40 nC, deneme yükleri en çok 3 nC seçilmiştir; bu değerler öğrenciye verilmez ve hesaplatılmaz.
Benzetim	Elinizde "yükler ve alanlar" türünden bir benzetim varsa ikinci derste alan sensörünü farklı uzaklıklara koyarak ikinci çizelgeyi sınıfça yineleyin. Sensörün ekranında V/m yazıyorsa ÇK 4-ç'i o anda yapın.

Elektroskop	Programın bu çıktı için de önerdiği elektroskop gözlemi Hafta 14 föyünde (uzaklıkla açılma, çubuk çekilince kapanma) yapıldı; bu hafta yinelenmez. İlk derste o föyün 2. adımı sınıfa bir kez gösterilir ve yeni dille okunur: "Çubuğun alanı topuza kadar uzanır; yükler bu alanla yer değiştirir; yapraklar alanın büyüklüğünün göstergesidir, ölçeri değildir." Bağlam 2'deki alan taraması, göstergeden ölçüme geçişin devamıdır.
Çizim	Föydeki haritalar elle çizilecektir; kusursuz eğri aranmaz. Aranan, çizgilerin yükten dik çıkması, kesişmemesi, B panosunda eksi yükte bitmesi, C panosunda orta noktadan çizgi geçmemesi ve okların kurala uymasıdır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Alan, deneme yükü ya da ölçer konunca oluşur."	Ölçmek ile oluşturmak karıştırılıyor; alan yalnız ölçüldüğü anda görülüyor.	Birinci çizelgeye dönülür: deneme yükü değişince kuvvet değişti, oran değişmedi; oran deneme yüküne ait olamaz. Sonra Palandöken: hiçbir şey çarpmadan saçlar kabardı. (ÇK 2, 5-b, 14; test 1, 11; bağlam 6; föy 4-h; slayt 9)
"Alan uzaklıkla ters orantılıdır."	Yalın ters orantı en tanıdık ilişkidir; düz çizimde çizgi aralığı uzaklıkla yalnız doğru orantılı açılır.	İkinci çizelgede $E \cdot d$ değil $E \cdot d^2$ sabittir; ÇK 7-c'de çizgiler bir kürenin yüzeyinden geçer, yüzey $4\pi r^2$ ile büyür. (ÇK 3, 7; test 2, 3, 5, 14; bağlam 1, 4, 5; slayt 9)
"Yük, alan çizgisinin üstünde yürür; çizgi bir yoldur."	Çizgi bir ray ya da akıntı gibi görülüyor.	"Oraya artı bir yük koysak o an hangi yana itilirdi?" sorusu sorulur; çizginin yolu değil, o noktadaki kuvvetin yönünü verdiği vurgulanır. (ÇK 6; test 6; bağlam 7; slayt 9)
"Çizgiler kesişebilir; çizgi sayısı ve boyu fiziksel birer kuraldır."	Çizim tercihi ile fiziksel zorunluluk ayrılmıyor.	Kesişme noktasına artı bir deneme yükü koydurulur: iki yön birden çıkar. Aynı yük için 6 ve 12 çizgili iki harita yan yana çizilir: alan değişmedi, çizim değişti. (ÇK 8; test 8; föy 1)
"Alanın yönü yoktur; iki alan büyüklükleriyle toplanır."	Alan bir "şiddet" sayısı olarak öğreniliyor.	Aynı noktaya önce artı, sonra eksi deneme yükü konur: kuvvet döner, alan dönmez. Dik iki alanın toplamı tek alandan büyük, iki katından küçüktür. (ÇK 6-c, 9, 12; test 4, 13, 15; bağlam 3, 5; föy 3)
"Zıt işaretli yüklerin alanı her yerde birbirini götürür" ya da "sıfır noktası büyük yüke yakındır".	İşaretler aritmetik gibi toplanıyor; büyük yükün baskın olduğu bölge yanlış yere konuyor.	Her yükün alanı ayrı ayrı okla çizilir, sonra birleştirilir. Aynı işaretlide sıfır noktası arada küçük yüke yakın, zıt işaretlide dışarıda küçük yükün tarafındadır. (ÇK 10; test 4, 7; bağlam 3, 4; slayt 7)

"Levhaya yaklaştıkça alan büyür."	Noktasal yükün uzaklık kuralı düzgün alana taşınıyor.	Paralel ve eşit aralıklı çizgiler gösterilir; $E = V/d$ 'de noktanın konumu yoktur. (ÇK 11; test 9, 10; slayt 8)
"Bir yükün kendi alanı ona kuvvet uygular."	"Alanın içinde duran her yük itilir" genellemesi.	Sonuç söylenir: öyle olsaydı çevresinde hiçbir şey olmayan bir yük kendiliğinden hızlanırdı. Slaytta bilerek yoktur; test 12 bu ayrımı yoklar, sınıfta çıkarsa testten sonra kırılır. (test 12)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabı k 'yı $8,98 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ olarak verir ve bileşke alan hesapları yaptırır; program bu çıktıda hesaba girmemeyi ister. Kitte k yalnız adıyla anılır, bütün sonuçlar kat ilişkisiyle bulunur. Kitabın düzgün alan alıştırmasında levhalar arası potansiyel fark küçük " v " ile yazılmıştır; kitte gerilim büyük V ile yazılır, θ hız sembolüdür. Deneme yükü, kitaptaki gibi "ihmal edilebilecek kadar küçük artı yük" olarak tanımlanır; "+1 C'luk deneme yükü" ifadesi kullanılmaz. Elektriksel potansiyel, potansiyel enerji, Gauss yasası ve iletkende yük dağılımı kapsam dışıdır; sınıfta sorulursa "kapsam dışı" diye not edilir. İletkenin içinde alanın sıfır olması Hafta 16'nın konusudur.

Ölçme Aracı · V-Diyagramı · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Araç (ÇK Beceri 13): Öğrenci odak sorusunu kendisi yazar, sol kola en az üç kavram ve iki ilke, sağ kola kayıtları, dönüşümleri ve tek cümlelik bilgi savını koyar; çizelge ve iskelet birlikte okunur. *Beklenen:* odak sorusu "Bir noktadaki elektriksel alan neye bağlıdır, neye bağlı değildir?"; ilkeler $E = F/q_0$ 'ın deneme yükünden bağımsızlığı ve $E = k \cdot q/d^2$; dönüşümler $F \div q_0$, $E \cdot d^2$, $E \div Q$, grafik ve harita; bilgi savı "Alan kaynağın yüküyle doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır; deneme yüküne bağlı değildir."

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Odak sorusu	12 puan · Değişkeni ve ölçüleni birlikte anar.	9 puan · Doğrudur ama dardır.	6 puan · Konu vardır, ilişki yoktur.	0 puan · Yoktur ya da ilgisizdir.	12
Kavramlar ve ilkeler	20 puan · Üç kavram ve iki ilke birbirine bağlıdır.	15 puan · Biri eksiktir.	10 puan · Kavram vardır, ilke yoktur.	0 puan · Ezber tanımdır.	20
Olay ve kayıtlar	16 puan · Kayıtlar tamdır, değişkenler ayrılmıştır.	12 puan · Kayıt vardır, ayırım zayıftır.	8 puan · Yalnız düzenek yazılmıştır.	0 puan · Kayıt yoktur.	16
Dönüşümler	24 puan · Oran, çarpım, grafik ve harita dördü de vardır.	18 puan · Üçü vardır.	12 puan · İkisi vardır.	0 puan · Yalnız ham veri vardır.	24

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Bilgi savı	28 puan · Veriye dayanır, iki bağı birlikte söyler.	21 puan · Doğrudur, tek bağı söyler.	14 puan · Veriye bağlanmamıştır.	0 puan · Yoktur ya da veriyle çelişir.	28

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Dönüşüm satırında sayısal alan hesabı aranmaz; aranan, ham okumanın neye çevrildiğidir. Bilgi savında "alan uzaklıkla ters orantılıdır" yazan öğrenci o ölçütten 14'ten fazla alamaz. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 16'nın ilk on dakikasına taşınır; dönüt puanla değil, eksik ölçütün adıyla verilir.

TYMM ölçme aracı notu: Program bu çıktı için farklı madde türlerinden oluşan bir **soru kutusu**, ünite düzeyinde elektriksel alanın matematiksel modeli için **açık uçlu sorulardan oluşan bir test** önerir. V-diyagramı açık uçlu yedi maddeyi tek gövdede sorar ve öğrencinin nerede koptuğunu yerini göstererek bildirir. Soru kutusu kurmak isteyen hoca ÇK 5 (kuvvet mi alan mı), ÇK 7 (düz çizimin sınırı) ve ÇK 10'u (sıfır noktası) açık uçlu, mini testten 4, 7 ve 13'ü çoktan seçmeli madde olarak kutuya koyabilir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.2 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Alanın bağlı olduğu etmenleri bulma ve ilişkiyi matematiksel olarak modelleme.	1, 2, 3, 4, 5 · Beceri 13	1, 2, 5, 11, 13	6
b · Model üzerinden genelleme: kat ilişkileri, harita, bileşke alan, düzgün alan.	6, 7, 8, 9, 10, 11 · Beceri 12 · föy	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Yansıtma ve Hafta 16 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 V-diyagramı anahtarıyla ayrıca, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Sütun uyarısı:** Beceri 12'deki en sık hata alan ve kuvvet sütunlarını aynı doldurmaktır. G3 ve G6'da iki sütunu aynı yazan öğrenciye yalnız "deneme yükü sütunu hangisini etkiler?" diye sorun; kareyi atlayan öğrenciyi ise ÇK 3'teki $E \cdot d^2$ satırına geri gönderin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu. Her çizelgenin oran satırında ya da sütununda ilk değer birlikte doldurulur; ÇK 1-6, 8 ve 11 yapılır, 7-c ve 10-c atlanır. Föyde yalnız A ve B panoları çizilir.
Zenginleştirme	İkinci çizelgeyi $1/d^2$ 'ye karşı çizip doğrusallaştırmak (slayt 5); ÇK 7-c'deki düz çizimin sınırı; ders kitabındaki $E = V/d$ modeli (ÇK 11-b, slayt 8); ÇK 10-c ve föy 4-1'daki eşit olmayan yüklerin sıfır noktası. Erken biten öğrenci föyün C panosunu +4q ile +q için yeniden çizer ve çizgi sayılarını 16 ve 4 seçer.
Dil desteği	"Elektriksel alan" yerine önce "o noktanın kendi özelliği" dedirtin; terim, birinci çizelgenin oran satırı herkesçe görüldükten sonra konur. "Deneme yükü" ile "kaynak yük" sözcükleri tahtada iki ayrı renkle yazılır.
E1.1 · SDB2.1 · SDB2.2	Hipotezin gruplarca kurulması, çizelgelerin paylaşılması; föyde görevlerin her adımda dönmesi (biri çizer, öteki kuralları denetler).
SDB2.3 · D17 · D19	Slayt 10: fırtına yaklaşırken açık alanda alınacak önlem yalnız kendini değil yanındakini de korur. Bağlam 1: statik elektriğin denetlenmesi hatalı üretimi ve malzeme israfını önler (D17); yerli savunma elektroniği üretimi (D19).
OB4 · OB7	Üç çizelge ve iki grafik (Ş.2, Ş.3), alan haritaları (Ş.4-Ş.8, Ş.F1), şerit kartı ve kareli plan (test 2, 14), alan ölçer kayıtları ve tarama çizelgesi (bağlam 1-3).
Hafta 16 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Yıldırım çarpan bir uçaktaki yolcular neden etkilenmez; asansörde telefon neden çoğu zaman çekmez? Kapalı bir metal kutunun içinde alan var mıdır?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır. Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 16'da Faraday kafesi ve kullanım alanları araştırılıp bilgi toplanırken (FİZ.11.2.3) açılır. Doğru cevap beklenmez; aranan, kapalı metalin içini dışarıdan farklı bir yer sayabilmek ve bunu sınamak için somut bir düzenek önermektir.

Deneme Yükü Gelmeden Önce Orada Ne Vardı?

FİZ.11.2.2

a · ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.10

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta Gaziantep'teki masada L küresini algılayıcıdan çıkarınca okuma sıfıra inmişti. Haftayı iki soruyla kapattık: L konmadan önce K'nin çevresindeki boş noktalarda ölçülebilir bir şey var mıydı; varsa yalnız K'ye ait olanı nasıl ölçerdik? Bu kâğıt, sizin önerilerinizden birini (okumayı oraya konan yüke bölmeyi) üç ölçüm çizelgesiyle sinayarak başlar; sonra bulduğunuz şeyi yükün çevresine bir harita olarak çizeceksiniz.

SENARYO DOSYASI · DÜZCE'DE BİR KABLO FABRİKASININ YALITIM DENEME ODASI

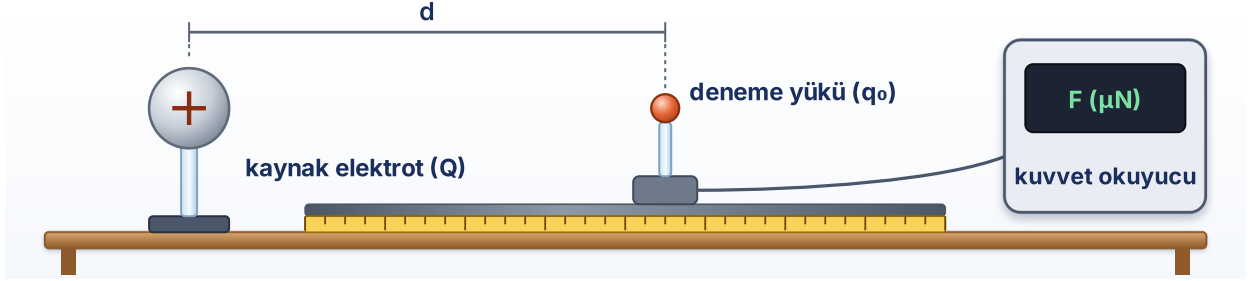
Düzce'deki bir kablo fabrikası, orta gerilim kablolarının uç başlıkları için yalıtkan bir kılıf tasarlıyor: kılıf, elektriksel etkinin güçlü olduğu yerde kalınlaşacak. Ekip önce yüklü bir iletkenin çevresini haritalamak istiyor. Deneme odasında yalıtkan bir ayağın üstünde küçük metal bir küre, **kaynak elektrot** durur; yükü Q'nun tam katlarına ayarlanabilir. Kızakta kayan kolun ucundaki çok küçük küre **deneme yüküdür** (q_0): artıdır ve kaynağın yükünün yanında çok küçüktür. Deneme yüküne etki eden kuvvet bir okuyucuda μN cinsinden görünür; kaynağın merkezi ile deneme yükü arasındaki uzaklık d , cetvelden okunur (§.1). Değerler odanın benzetimiyle alınmıştır; alan bir bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz, sonuçlar "kaç katına" biçiminde yazılır.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- Kaynak yük (Q):** çevresini incelediğimiz yüklü cisim. **Deneme yükü (q_0):** ölçmek için bir noktaya konan çok küçük artı yük.
- Hafta 14'ten:** iki noktasal yük arasındaki kuvvet $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ 'dir; k Coulomb sabitidir. Bu hafta k 'ya ve yüklere sayı koymuyoruz.
- Kat dili:** "uzaklık 2 katına çıktı, okuma kaç katına indi?" Her cevabın yanına hangi çizelgeye dayandığınızı yazınız.

1 Ölçtüğümüz Şey Kimin Özelliği? FİZ.11.2.2-a

Okuma, deneme yükünün mü yoksa durduğu noktanın mı özelliğidir? **a)** Ölçülen büyüklük hangisi, değiştirilebilenler hangileridir? **b)** Yalnız q_0 değiştirilirken hangi iki büyüklük sabit tutulmalıdır? **c)** Tahmininiz: q_0 büyütülürse okuma büyür mü; büyürse okuma noktanın özelliği sayılabilir mi? **ç)** q_0 neden çok küçük seçilmiştir?



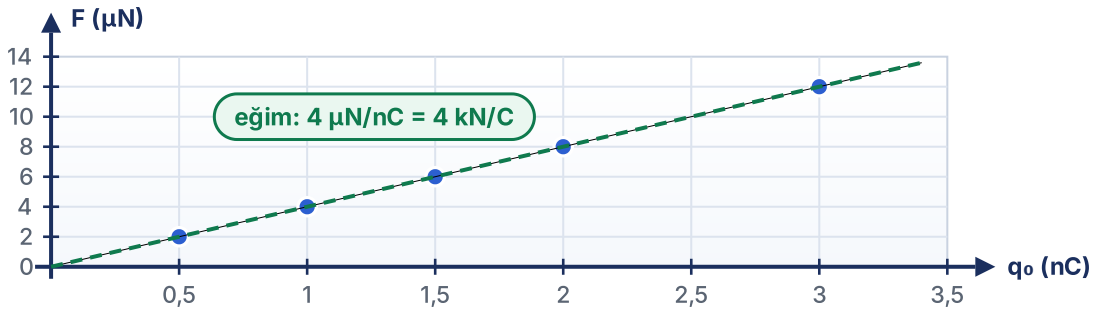
Ş.1 · deneme odasının kızıağı

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçülen büyüklük deneme yüküne etki eden **kuvvettir** (F). Değiştirilebilenler deneme yükü q_0 , kaynağın yükü Q ve uzaklık d'dir. **b)** Kaynağın yükü ve uzaklık sabit tutulmalıdır. Biri değişirse okumadaki farkın deneme yükünden mi, öteki değişkenden mi geldiği ayırt edilemez. **c)** Beklenen tahmin: kuvvet büyür. Büyüyorsa okuma yalnız noktaya ait olamaz, içinde deneme yükünün payı da vardır; bu kuşku 2. soruda sınanır. **ç)** Deneme yükü de bir yüküdür ve kaynağa kuvvet uygular. Kaynak metal olduğu için yükleri yüzeyinde yer değiştirebilir; büyük bir deneme yükü ölçmek istediğimiz durumu bozar. Küçük seçilirse ölçüm, ölçüleni değiştirmez.

2 Birinci Çizelge · Aynı Nokta, Farklı Deneme Yükleri FİZ.11.2.2-a

Kaynak Q yükündedir; kol $d = 30 \text{ cm}$ 'de kilitlenmiştir. Ekip yalnız deneme yükünü değiştirip beş ölçüm almış ve noktaları Ş.2'ye işlemiştir. **a)** Son satırı doldurunuz. Bulduğunuz sayılar ölçümden ölçüme nasıl davranıyor? **b)** Ş.2'deki noktalar nasıl bir çizgi üzerindedir? Bu çizginin eğimi çizelgenin hangi satırıdır? **c)** Kuvvet ölçümden ölçüme değişiyor, son satır değişmiyor. Hangisi o noktanın kendi özelliğidir? Neden? **ç)** Aynı noktaya $-1,0 \text{ nC}$ 'luk bir deneme yükü konsaydı okuyucu kaç μN gösterirdi? Kuvvetin yönü ve son sütun nasıl değişirdi?



Ş.2 · birinci çizelgenin noktaları · deneme yükü artıdır, kaynak ve uzaklık değişmez

Ölçüm	1	2	3	4	5
Deneme yükü q_0 (nC)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0
Kuvvet F (μ N)	2	4	6	8	12
$F \div q_0$ (μ N/nC)	4	4	4	4	4

BEKLENEN CEVAP

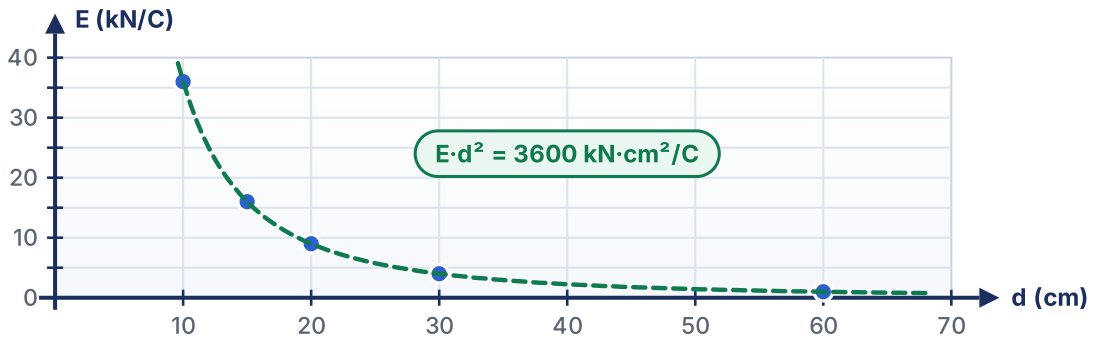
a) Beş ölçümde de $F \div q_0 = 4 \mu\text{N/nC}$ 'dir; oran değişmez. **b)** Noktalar başlangıç noktasından geçen bir doğru üzerindedir: kuvvet deneme yüküyle doğru orantılıdır. Doğrunun eğimi son satırdaki orandır. **c)** Kuvvet deneme yüküyle birlikte değiştiği için yalnız noktaya ait olamaz. Değişmeyen oran ise hangi deneme yükü konursa konsun aynı çıkıyor; o hâlde bu oran deneme yükünün değil, **noktanın** özelliğidir. **ç)** Okuyucu yine $4 \mu\text{N}$ gösterirdi, ama kuvvet ters yöne, kaynağa doğru dönerdi. Oranın büyüklüğü değişmez; yön bilgisini de hesaba katarsak ters dönen kuvvet ile eksi işaretli yük birbirini götürür ve noktanın özelliği yerinde kalır.

ADINI ŞİMDİ KOYUYORUZ · 2. SORUNUN A, B VE C BÖLÜMLERİNİ DOLDURMADAN OKUMAYINIZ

Kuvvetin deneme yüküne oranı, deneme yükü değiştikçe değişmedi. Bu oran o noktanın **elektiriksel alanıdır**: $E = F / q_0$. Alan vektörel bir büyüklüktür: yönü, o noktaya konan **artı** bir deneme yüküne etki eden kuvvetin yönüdür. Birimi newton/coulomb'dur (N/C). Çizelgedeki oran: $4 \mu\text{N/nC} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ N} \div 10^{-9} \text{ C} = 4000 \text{ N/C} = 4 \text{ kN/C}$. Deneme yükü alanı oluşturmaz; alan, deneme yükü konmadan önce de oradadır, deneme yükü onu yalnız ölçülebilir kılar. Bundan sonra okuyucu doğrudan alanı, kN/C cinsinden gösterecek biçimde ayarlanmıştır. Alanı bilinen bir noktaya konan her q yüküne $F = q \cdot E$ kuvveti etki eder.

3 İkinci Çizelge · Kaynak Aynı, Uzaklık Değişiyor FİZ.11.2.2-a

Kaynak yine Q yükündedir; yalnız kol kaydırılmıştır. **a)** Kol 10 cm'deyken okunan alan, kol 20 ve 30 cm'ye kayınca kaç katına indi? **b)** Son satırı doldurunuz; beş sütunda da aynı sayı mı çıkıyor? Ş.3'teki noktalardan geçen eğriyi çiziniz. **c)** "Alan uzaklıkla ters orantılıdır." cümlesinin neden yetersiz olduğunu çizelgeyle gösteriniz. **ç)** 30 cm'deki alan 2. sorudaki oranı tutuyor mu?



Ş.3 · ikinci çizelgenin noktaları · kaynağın yükü değişmez

Ölçüm	6	7	8	9	10
Uzaklık d (cm)	10	15	20	30	60
d^2 (cm ²)	100	225	400	900	3600
Alan E (kN/C)	36	16	9	4	1
$E \cdot d^2$	3600	3600	3600	3600	3600

BEKLENEN CEVAP

a) Uzaklık 2 katına çıkınca alan 36'dan 9'a, yani **4'te birine** iner; 3 katına çıkınca 36'dan 4'e, **9'da birine** iner. b) Beş ölçümde de $E \cdot d^2 = 3600$ (kN·cm²/C) çıkar. Eğri, uzaklık küçükken hızla, büyüdükçe giderek yavaşlayarak düşer ve sıfıra değmez. c) Yalın ters orantı olsaydı uzaklık 2 katına çıkınca alan yarıya, 18 kN/C'ye inerdi; çizelge 9 kN/C gösteriyor. Sabit kalan E·d değil, E·d²'dir: alan uzaklığın **karesiyle** ters orantılıdır. ç) 2. sorudaki oran 4 kN/C idi ve o ölçüm de 30 cm'de alınmıştı. Bu çizelgenin 30 cm sütunu da 4 kN/C gösteriyor; iki farklı yolla alınan ölçüm birbirini tutuyor.

4

Üçüncü Çizelge · Uzaklık Aynı, Kaynak Değişiyor FİZ.11.2.2-a · FİZ.11.2.2-b

Kol bu kez d = 20 cm'de kilitlenmiş, yalnız kaynağın yükü büyütülmüştür. a) Son sütunu doldurunuz; ne buluyorsunuz? b) Üç çizelge birlikte okunduğunda alan hangi büyüklüklere bağlı çıkıyor, hangisine bağlı çıkmıyor? c) İkinci ve üçüncü çizelgeyi tek bir orantıda toplayınız. Sonra Hafta 14'teki Coulomb Yasası'nı ($F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$) deneme yüküne bölerek aynı ilişkiye ulaşınız ve modeli yazınız. ç) Benzetimin ekranında alanın birimi V/m olarak yazıyor. $V = J/C$ ve $J = N \cdot m$ olduğunu kullanarak V/m ile N/C'nin aynı birim olduğunu gösteriniz.

Ölçüm	Kaynağın yükü	Alan E (kN/C)	$E \div (Q'nun\ katı)$
11	Q	9	9
12	2Q	18	9
13	3Q	27	9
14	5Q	45	9

BEKLENEN CEVAP

a) Her satırda **9** çıkar: alan, kaynağın yüküyle doğru orantılıdır. İlk satır 2. çizelgenin 20 cm sütunuyla da aynıdır. b) Alan kaynağın yüküne ve uzaklığa bağlıdır; deneme yüküne bağlı değildir. c) $E \propto Q/d^2$. Coulomb Yasası'nda $q_1 = Q$ kaynak, $q_2 = q_0$ deneme yükü alınırsa $F = k \cdot Q \cdot q_0 / d^2$; iki yan q_0 'a bölünürse q_0 sadeleşir ve **$E = k \cdot q / d^2$** kalır (q kaynağın yükü, d noktanın kaynağa uzaklığı, k Coulomb sabiti). Deneme yükünün sadeleşmesi 2. sorudaki bulgunun modeldeki karşılığıdır. ç) $V/m = (J/C)/m = (N \cdot m/C)/m = N/C$. İki birim aynı büyüklüğü anlatır.

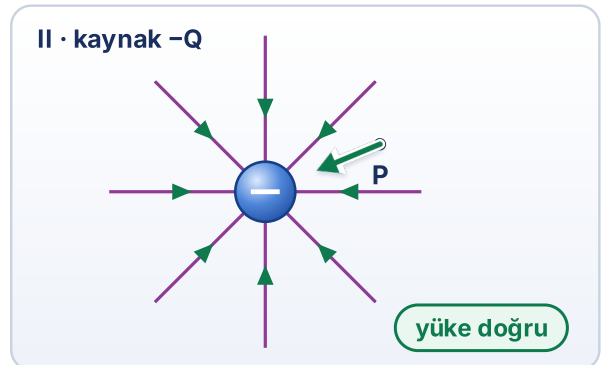
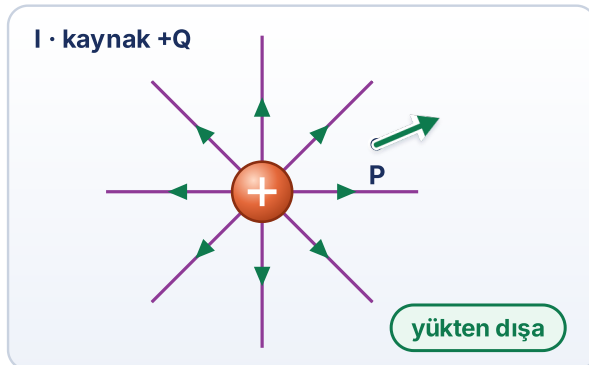
Ekip raporunu yazmadan önce iki kavramı yan yana koyuyor. **a)** Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz; son satıra kendi bulduğunuz bir ayrımı ekleyiniz. **b)** Vardiya şefi "Deneme yükünü odadan çıkarınca alan da yok olur. O hâlde kablo boştayken, çevresinde hiçbir yük yokken yalıtım zorlanmaz." diyor. Bu cümlenin hangi yanı doğru, hangi yanı yanlıştır? **c)** Kılıfın en kalın olması gereken yer iletkenin yüzeyine yakın bölge midir, uzak bölge mi? Kararınızı bugünkü iki ayrı bulguya dayandırınız.

Karşılaştırma	Kuvvet (Hafta 14)	Alan (bu hafta)
Kaç yük gerekir?	iki yük (çift)	tek kaynak yük yeter
Deneme yükü kaldırılınca ne olur?	kuvvet kalmaz	alan yerinde kalır
Hangi yüklerin büyüklüğüne bağlıdır?	iki yüke de	yalnız kaynağın yüküne
Yönü neyle belirlenir?	iki yükün işaretiyle	kaynağın işaretiyle
Birimi nedir?	N	$N/C = V/m$
Kendi ekleyeceğiniz ölçüt:	örnek: $F = q_0 \cdot E$	örnek: $E = F/q_0$

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir. Kuvvet bir çiftin, alan tek bir kaynağın çevresindeki noktanın özelliğidir. **b)** Doğru yanı: deneme yükü yokken ölçülecek bir kuvvet de yoktur. Yanlış yanı: alan yok olmaz; kaynak (kablounun iletkeni) yüklü kaldığı sürece çevresindeki her noktada alan vardır ve yalıtkanı zorlamayı sürdürür. Kuvvet ile alanı karıştırmaktadır. **c)** Yüzeye yakın bölge. Birinci dayanak: ikinci çizelgede uzaklık küçüldükçe alan karesiyle büyür. İkinci dayanak: $E = k \cdot q/d^2$ modelinde d en küçük olduğunda E en büyüktür. İki bulgu aynı sonuca götürür.

Ekip odanın duvarına bir harita asmak istiyor. Ş.4'teki panolarda çizgiler var, oklar yok. **a)** Her çizgiye, üstüne bırakılan artı bir deneme yükünün itileceği yönü gösteren bir ok çiziniz. **b)** Kuralı tamamlayınız: "Bir çizginin üstündeki ok" İki panoda oklar neden ters çıktı? **c)** I'de P'ye eksi bir deneme yükü konsaydı kuvvetin yönü ne olurdu; P'deki alan değişir mi? **ç)** Çizgilerin uzaklaştıkça ayrılması hangi çizelgenin resmidir?



Ş.4 · iki kaynağın çevresine çizilmiş oksuz çizgiler · P noktası iki panoda da kaynağa aynı uzaklıktadır

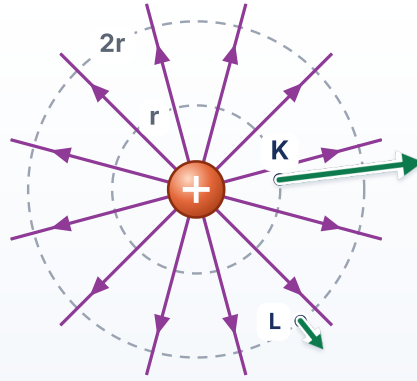
BEKLENEN CEVAP

a) I. panoda oklar kaynaktan dışa, II. panoda kaynağa doğru çizilir: artı kaynak artı deneme yükünü iter, eksi kaynak çeker. b) "Bir çizginin üstündeki ok, o noktaya konan **artı** bir deneme yüküne etki eden kuvvetin, yani alanın yönünü gösterir." Oklar kaynağın işaretine göre ters çıkar; "ok çizginin yönüdür" diyen ama artı deneme yükünü anmayan cümle eksiktir. c) Kuvvet kaynağa doğru döner, ama P'deki alan **değişmez**: alanın yönü kaynağın işaretinden gelir, deneme yükünün işareti yalnız kuvvetin alana göre hangi yana baktığını belirler. ç) İkinci çizelgenin resmi: uzaklık büyüdükçe alan zayıflar; aynı sayıda çizgi giderek daha geniş bir bölgeye yayılır.

7

Haritayı Okumak ve Çizimin Sınırı FİZ.11.2.2-b

Duvardaki haritada K ve L işaretlidir; üzerinde sayı yoktur (Ş.5). a) Hangi noktada alan daha büyüktür? Çizgilerin sıklığına dayanınız. b) Modele göre E_K , E_L 'nin kaç katıdır? c) Çizimde komşu iki çizginin arası $2r$ 'de r 'dekinin yalnız 2 katıdır. "Demek ki alan uzaklıkla ters orantılıdır." çıkarımındaki hata nedir? Gerçek alan üç boyutlu olduğuna göre sıklık nasıl düşünülmelidir?



kaynak: +Q

kesikli çemberler:

yarıçapları r ve 2r

12 çizgi, eşit açılarla

$$E_K = 4 \cdot E_L$$

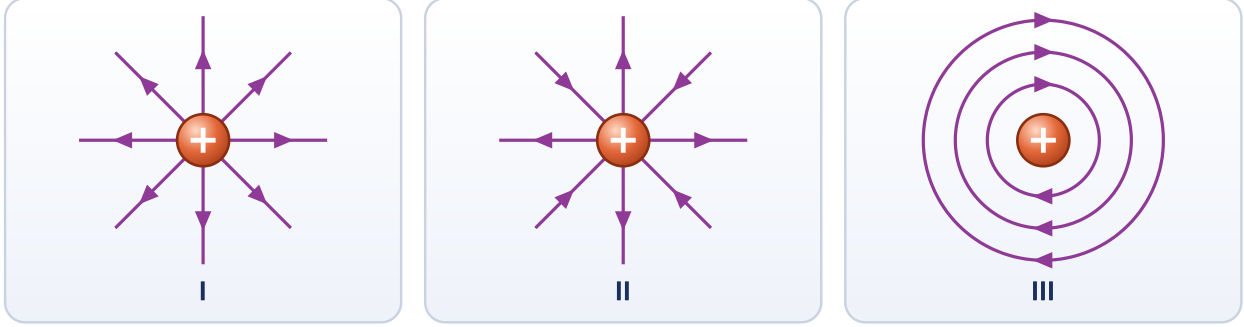
çizimde aralık yalnız 2 kat

Ş.5 · duvardaki harita · K noktası r, L noktası 2r çemberi üzerindedir

BEKLENEN CEVAP

a) K'de: çizgiler orada birbirine daha yakındır. b) L, K'nin 2 katı uzaklıktadır; alan uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğundan $E_K = 4 \cdot E_L$. c) Kâğıt, alanın yalnız bir düzlemdeki kesitidir. Gerçekte çizgiler yükten her yöne, bir kürenin yüzeyinden geçerek yayılır; kürenin yüzey alanı yarıçapın karesiyle büyür ($4\pi r^2$). Aynı sayıda çizgi $2r$ 'de 4 kat büyük bir yüzeye dağılır; birim yüzeyden geçen çizgi sayısı 4'te birine iner. Düzlemdeki aralık ise yalnız çevre uzunluğuyla, 2 kat büyür. Çizim yönü ve "nerede daha sık" sorusunu doğru verir, ama katsayıyı düzlem çiziminden okumak yanlıştır.

Üç stajyer aynı artı kaynak için birer harita çizmiştir (Ş.6). **a)** Çizelgeyi doldurunuz; hangi harita kurallara uyar, öbür ikisinde ne yanlış? **b)** II'deki içe bakan oklar artı bir deneme yükü için ne söylüyor; bu, Hafta 14'teki hangi bulguyla çelişir? **c)** III'teki bir noktada "alanın yönü nedir?" sorusu cevaplanabilir mi; cevap kullanılabilir mi?



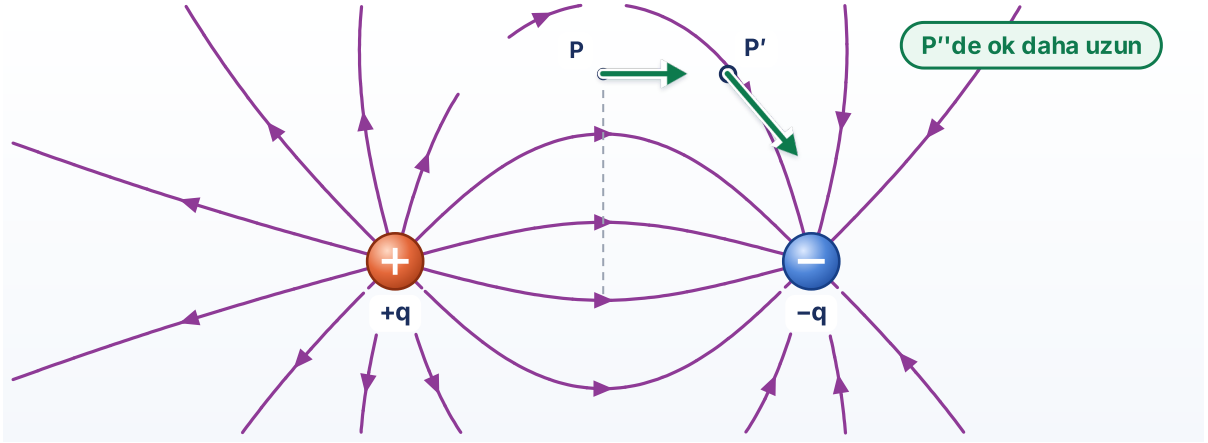
Ş.6 · aynı artı kaynak için önerilen üç harita

Harita	Çizgiler nerede başlıyor, nerede bitiyor?	Artı deneme yükü hangi yana itilir?	Kurala uyuyor mu?
I	kaynakta başlar, uzakta biter	kaynaktan uzağa	evet
II	kaynakta, ama yarısı içe yönlü	yarısında kaynağa doğru	hayır
III	başlamaz, bitmez; kapalı	kaynağın çevresinde döner	hayır

BEKLENEN CEVAP

a) I kurallara uyar: çizgiler artı yükün yüzeyinden çıkar, her yöne eşit açılarla yayılır ve okların hepsi dışa bakar. II'de komşu çizgilerin okları ters çizilmiştir. III'te çizgiler kaynaktan çıkmaz, onun çevresinde kapalı halkalar oluşturur. **b)** İçe bakan ok, artı deneme yükünün artı kaynağa doğru çekileceğini söyler. Oysa aynı işaretli yükler birbirini iter (Hafta 14). Kaynak her yönde aynı olduğu için bir yönde itip öbür yönde çekmesi için de hiçbir neden yoktur. **c)** Halkanın bir noktasında bir teğet yön okunabilir, ama bu yön kullanılamaz: artı deneme yükünü kaynağın çevresinde döndürür, ondan hiç uzaklaştırmaz. Artı yük artıyı iter; durgun yüklerin alan çizgileri artı yükte başlar, eksi yükte ya da çok uzakta biter ve kapalı halka oluşturmaz.

Odaya ikinci bir elektrot ekleniyor: soldaki artı, sağdaki eksi yüklüdür ve yüklerin büyüklükleri eşittir. Hesapla elde edilen alan çizgileri Ş.7'dedir. P noktası iki elektrotla eşit uzaklıktadır. a) P noktasına konan artı bir deneme yükü hangi yöne itilir? Oku P'den başlayarak çiziniz ve nasıl karar verdiğiniz yazınız. b) İki elektrotun P'deki alanları ayrı ayrı düşünülüp birleştirilebilir mi? Bu birleştirmede büyüklükleri toplamak neden yetmez? c) Nokta aynı yükseklikte sağa, P''ye kaydırılsaydı okun yönü ve uzunluğu nasıl değişirdi? ç) Çizdiğiniz ok, P'nin yakınından geçen alan çizgisiyle uyumlu mu?

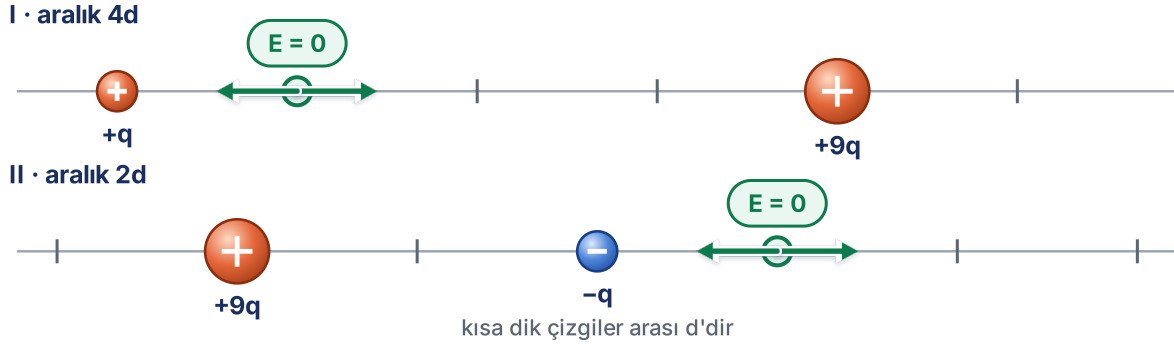


Ş.7 · eşit büyüklükte zıt işaretli iki elektrotun alan çizgileri · kesikli çizgi iki elektrotun tam ortasından geçer

BEKLENEN CEVAP

a) **Yatay, sağa**, yani artıdan eksiye doğru. Artı elektrotun alanı P'de artıdan uzağa (sağa ve yukarı), eksi elektrotun alanı eksiye doğru (sağa ve aşağı) bakar. P iki elektrotla eşit uzaklıkta olduğundan iki alan eşit büyüklükte; düşey bileşenleri birbirini götürür, yatay bileşenleri toplanır. b) Birleştirilebilir: bir noktadaki alan, her yükün o noktadaki alanının vektörel toplamıdır. İki alan aynı doğrultuda olmadığı için büyüklükleri toplamak yanlış sonuç verir; yönleriyle birlikte toplanmalıdır. c) P'de eksi elektrotla daha yakın olunduğu için onun payı büyür: ok **aşağıya, eksiye doğru döner ve uzar** (hesapla yaklaşık 50° aşağı döner ve yaklaşık %27 uzar). ç) Uyumludur: P'nin hemen yakınından geçen çizgi orada tepe noktasındadır ve teğeti yataydır. Alan vektörü her noktada alan çizgisine teğettir.

Fabrika iki elektrotlu bir düzeneğe deneme yükünün hiç itilmediği noktayı arıyor. Ş.8'de iki dizilişin yükleri ve eşit aralıklı ölçek çizgileri verilmiştir. Hesap yapmadan, kat ilişkisiyle karar veriniz. **a)** I. dizilişte alanın sıfır olduğu nokta nerededir? İpucu: o noktada iki alan eşit büyüklükte olmalıdır; 9 kat büyük yük kaç kat uzakta olmalıdır? **b)** II. dizilişte alanın sıfır olduğu nokta nerededir? İki yükün arasında böyle bir nokta neden yoktur? **c)** I. dizilişte $+q$ yerine $-q$ konsaydı sıfır noktası hangi bölgeye taşınırdı?

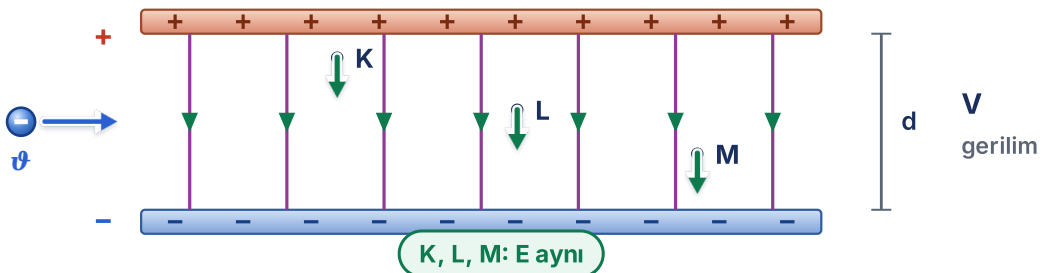


Ş.8 · iki diziliş · I'de yükler arası 4d, II'de 2d

BEKLENEN CEVAP

a) Aynı işaretli yüklerin arasında alanlar zıt yönlüdür. Eşit olmaları için 9 kat büyük yük $\sqrt{9} = 3$ kat uzakta olmalıdır: 4d, d ve 3d'ye bölünür. Sıfır noktası **$+q$ 'dan d uzakta**, küçük yüke yakındır. **b)** Zıt işaretli yüklerin arasında iki alan aynı yöne bakar; orada sıfır olamaz. Sıfır noktası küçük yükün dış tarafındadır: $+9q$ 'dan 3 kat, $-q$ 'dan 1 kat uzakta olmalıdır; $2d + x = 3x$ 'ten $x = d$. Nokta **$-q$ 'nın sağında, ondan d uzaktadır**. **c)** Yükler zıt işaretli olur; sıfır noktası $-q$ 'nın solunda, **ondan 2d uzakta** olur ($4d + 2d = 3 \cdot 2d$).

Kılıf, üstü artı, altı eksi yüklü iki geniş levhanın arasında da denenir (Ş.9). **a)** Çizgilere ok koyunuz; K, L ve M'deki alanları karşılaştırınız. "Uzaklaştıkça zayıflar" kuralı burada neden görünmüyor? **b)** Zenginleştirme (ders kitabında var): Levhalar arasındaki alan $E = V/d$ 'dir (V gerilim, d aralık). V aynıyken d yarıya inerse alan kaç katına çıkar; V ile d birlikte 2 katına çıkarsa? **c)** Soldan giren eksi yüklü toz tanesi hangi levhaya sapar; levhaya yaklaştıkça kuvvet büyür mü?



Ş.9 · iki geniş levha · levhaların dışı ideal durumda alansızdır

BEKLENEN CEVAP

a) Oklar artı levhadan eksi levhaya, aşağı doğrudur. K, L ve M'de alan **aynı büyüklükte ve aynı yöndedir**: çizgiler paralel (yön değişmiyor) ve eşit aralıktır (sıklık değişmiyor). Yükler geniş bir yüzeye yayılmıştır: levhaya yaklaşıncı karşıdaki yüklerin payı artar, yandakilerin alanları ise yatay döner ve birbirini götürür; alan her yerde aynı kalır. b) $E = V/d'$ 'de d yarıya inerse E **2 katına** çıkar. V ile d birlikte 2 katına çıkarsa E **değişmez**. Birim $V/m = N/C'$ 'dir (4. soru). c) Eksi yüke etki eden kuvvet alana ters yöndedir; tane **artı (üst) levhaya** doğru sapar. Alan her yerde aynı olduğu için kuvvet de levhalar arasında her yerde aynı büyüklüktedir; levhaya yaklaşıncı büyümaz.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Alanın varlığını ölçerin ya da deneme yükünün oraya konmasına bağlayan bir cümle var mı? Uzaklık 2 katına çıkınca alanı yarıya indirdiğin bir satır var mı? İkisine de "evet" diyorsan o cümleyi 2. ve 3. çizelgeye dönerek yeniden yaz. İki yükün alanını birleştirdiğin yerlerde okları ayrı ayrı çizip çizmediğine de bak.

12

Alan mı Değişti, Kuvvet mi? · Altı Durum Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.10

Kurduğunuz model yalnız bu oda için değil, noktasal sayılabilecek her yüklü cismin çevresi için geçerlidir. Her satırda bir ölçüm noktası vardır; yazılmayan her şey aynıdır. a) Her satırda alanın ve deneme yüküne etki eden kuvvetin kaç katına çıktığını yazınız; sonuçların hepsi bir tam sayı ya da tam kesirdir. b) Alan sütunu ile kuvvet sütununun farklı sonuç verdiği satırlarda ortak olan değişiklik nedir? Bu ayrılma neyi kanıtlar? c) G6'da alan değişmeden kalsın ama kuvvet G6'daki değerinin yarısına insin istiyorsunuz. Yalnız bir sütunu değiştirebilirsiniz: hangisini, kaç katına getirirsiniz? ç) Bir arkadaşınız "G5'te alan da kuvvet de değişmediğine göre kaynak da uzaklık da değişmemiştir." diyor. Bu cümleyi satırın kendisiyle çürütünüz. d) G7 satırına, alanı 9'da birine indiren ama kuvveti hiç değiştirmeyen bir durum yazınız.

Durum	Kaynağın yükü	Uzaklık	Deneme yükü	Alan kaç katı?	Kuvvet kaç katı?
G1	2 katına	aynı	aynı	2	2
G2	aynı	2 katına	aynı	1/4	1/4
G3	3 katına	aynı	2 katına	3	6
G4	aynı	3 katına	aynı	1/9	1/9
G5	4 katına	2 katına	aynı	1 (değişmez)	1 (değişmez)
G6	8 katına	2 katına	4 katına	2	8
G7					

BEKLENEN CEVAP

a) Alan: $2 \cdot 1/4 \cdot 3 \cdot 1/9 \cdot 1 \cdot 2$. Kuvvet: $2 \cdot 1/4 \cdot 6 \cdot 1/9 \cdot 1 \cdot 8$. b) **G3 ve G6**: ikisinde de deneme yükü değişmiştir (2 ve 4 katına). Alan sütunu bundan etkilenmez; kuvvet $F = q_0 \cdot E$ olduğundan deneme yüküyle orantılı büyür (G3'te $3 \cdot 2 = 6$, G6'da $2 \cdot 4 = 8$). Ayrılma, alanın deneme yükünden bağımsız, kuvvetin ise ona bağlı olduğunu kanıtlar. c) Deneme yükü sütunu: G6'daki deneme yükü yarıya, yani başlangıçtaki **2 katına** indirilir. Alan kaynağa ve uzaklığa bağlı olduğu için 2 katı kalır;

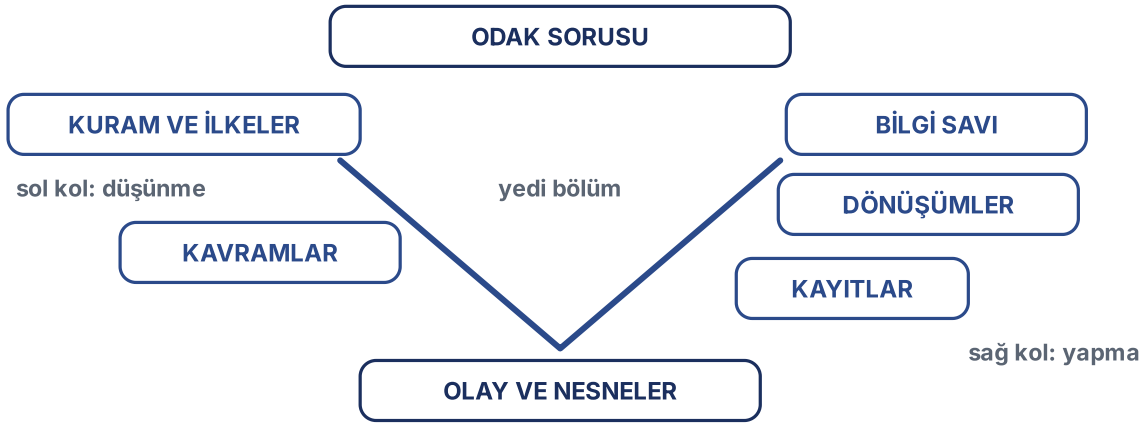
kuvvet $2 \cdot 2 = 4$ katına, G6'daki 8'in yarısına iner. Kaynağı ya da uzaklığı değiştiren öneri alanı da değiştirir. **ç)** G5'te kaynak 4 katına, uzaklık 2 katına çıkmıştır; uzaklığın karesi de 4 katına çıktığı için iki etki birbirini götürür ($4 \div 2^2 = 1$). Sonucun aynı kalması etmenlerin aynı kaldığını göstermez. **d)** Örnek: kaynak aynı, uzaklık 3 katına, deneme yükü 9 katına: alan $1/9$, kuvvet $9 \cdot 1/9 = 1$. Alan sütununu $1/9$ yapan ve deneme yükünü 9 katına çıkaran her düzen kabul edilir.

13

V-Diyagramı · Bu Haftanın Ölçme Aracı

Beceri · FBAB10 · KB2.15 Yansıma · Ölçme aracıdır

V-diyagramı bir araştırmanın düşünme yanı ile yapma yanını karşı karşıya koyar (Ş.10). Sol kolda kuram, ilkeler ve kavramlar; sağ kolda kayıtlar, dönüşümler ve en üstte bilgi savı durur. Dipte olay ve nesneler, tepede odak sorusu vardır. Önce çizelgeye her satır için bir ya da iki cümle yazınız, sonra anahtar sözcükleri iskeletteki kutulara geçiriniz. Öğretmeniniz ikisini birlikte okur ve bu soruyu ayrıca puanlar. **a)** Odak sorusunu kendiniz yazınız. **b)** Sol kolda en az üç kavram ve iki ilke bulunsun. **c)** Sağ kolda dönüşümler, ham okumaların neye çevrildiğini gösterebilir.



Ş.10 · V-diyagramının iskeleti · sol kol düşünme, sağ kol yapma yanısıdır

Bölüm	Ne yazılacak?	Cevabınız
Odak sorusu	Bugün cevabını aradığınız tek soru.	Bir noktadaki elektriksel alan neye bağlıdır, neye bağlı değildir?
Kuram ve ilkeler	Kavramları bağlayan iki ilke.	$E = F/q_0$ deneme yükünden bağımsızdır; $E = k \cdot q/d^2$.
Kavramlar	Kullandığınız en az üç kavram.	yük, deneme yükü, kuvvet, alan, uzaklık
Olay ve nesneler	Hangi düzenekte neyi değiştirdiniz?	kaynak elektrot, kızak, deneme yükü, okuyucu
Kayıtlar	Üç çizelgenin ham okumaları.	$F-q_0$, $E-d$, $E-Q$ okumaları
Dönüşümler	Oran, çarpım, grafik, harita.	$F \div q_0$, $E \cdot d^2$, $E \div Q$, grafik, harita
Bilgi savı	Verilerin desteklediği tek cümle.	Alan kaynağın yüküyle doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır; deneme yüküne bağlı değildir.

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Çizelgedeki cevaplar örnektir. Aranılan, iki kolun birbirini tutmasıdır: bilgi savındaki her iddia kayıtlardaki bir okumaya ve dönüşümdeki bir işleme dayanmalıdır. Dönüşüm satırında sayısal alan hesabı aranmaz; aranılan, ham

14

Haftaya Bıraktığımız Soru Beceri · KB2.12 Veriye Dayalı Tahmin · yansıma

a) Kâğıdın başında "okuyucunun gösterdiği değer kimin özelliğidir?" diye sorduk. 1-c'deki tahmininizle şimdiki cevabınızı yan yana yazınız. Hangi çizelge tahmininizi değiştirdi? **b)** Bugün alan çizgilerini yükün çevresine serbestçe yaydık. Yüklü bir cismin yanına içi boş, kapalı bir metal kutu koysak kutunun içindeki noktalarda alan var mıdır? Varsa dışarıdakinden güçlü mü zayıf mı olur, yoksa hiç mi kalmaz? Tahmininizi iki cümleyle yazınız. **c)** Tahmininizi sınamak için nasıl bir düzenek kurardınız? Kutunun içine bir deneme yükü koyup okuyucuya bakmak yeter mi; kutunun delikli olması sonucu değiştirir mi?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: "Kuvvet büyür, o yüzden noktanın özelliği değildir" diye başlayıp "kuvvet büyür ama $F \div q_0$ değişmez, o noktanın özelliği bu orandır" noktasına varan bir karşılaştırma ve dayanak olarak birinci çizelge. (b) ve (c) Hafta 16'nın giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. Aranana, kapalı metalin içini dışarıdan farklı bir yer sayabilmek ve bunu sınamak için somut bir düzenek önermektir. Kâğıtlar toplanıp saklanır ve Hafta 16'da Faraday kafesi araştırılırken açılır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kuvvet ile alanı ayırdın mı? Kuvvet deneme yüküne bağlıdır; alan bağlı değildir.
- Uzaklık 2 katına çıktığında alanı yarıya değil, 4'te birine indirdin mi?
- Her oku artı bir deneme yükünün itileceği yöne göre koydun mu? İki yükün alanını yönleriyle birlikte topladın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine iki sütun aç: solda "yalnız kaynağa ve uzaklığa bağlı olan", sağda "deneme yükü değişince değişen". Bu haftanın bütün büyüklüklerini (alan, kuvvet, $F \div q_0$, $E \cdot d^2$, alan çizgisinin yönü) bu iki sütuna yerleştir. Metal kutu tahminin (14-b) Hafta 16'da açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Elektriksel Alan

FİZ.11.2.2 a, b

$E = F/q_0$ ve $E = k \cdot q/d^2$; alanın yönü, artı bir deneme yüküne etki eden kuvvetin yönüdür. Hiçbir soruda alan bir bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz; kat ilişkisi ve yön yeterlidir.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

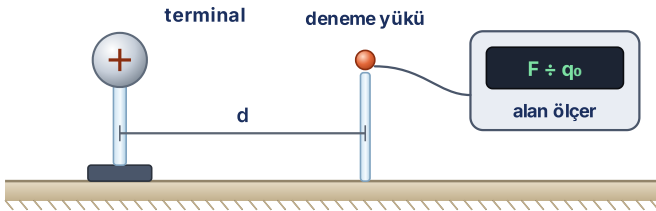
No: _____

Puan: _____

Soruların bir bölümü Kahramanmaraş'taki bir trafo merkezinin eğitim sahasında tutulan ölçüm kayıtlarından, bir bölümü Kilis'teki bir tohum temizleme atölyesinin ayırıcı defterinden derlenmiştir. Sahadaki alan ölçer, ucundaki çok küçük artı deneme yüküne etki eden kuvveti ölçer ve bu kuvveti deneme yüküne bölerek ekrana yazar.

1 Deneme Yükü Değişince Ekran

Teknisyen, sehpayı ve terminali hiç oynatmadan alan ölçerin ucundaki deneme yükünü 2 katı yüklü olanla değiştiriyor. Deneme yüküne etki eden kuvvet ve ekrandaki değer için hangisi doğrudur?



eğitim sahasındaki ölçüm düzeni

- A) Kuvvet 2 katına çıkar; ekrandaki değer de 2 katına çıkar
- B) Kuvvet değişmez; ekrandaki değer yarıya iner
- C) Kuvvet 4 katına çıkar; ekrandaki değer 2 katına çıkar
- D) Kuvvet 2 katına çıkar; ekrandaki değer değişmez**
- E) Kuvvet değişmez; ekrandaki değer de değişmez

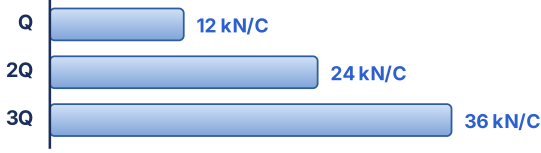
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kuvveti düşünmektir: kaynak ve uzaklık aynıken deneme yüküne etki eden kuvvet deneme yüküyle doğru orantılıdır; kuvvet **2 katına** çıkar. İkincisi ekranı düşünmektir: aygıt kuvveti deneme yüküne böler; pay da payda da 2 katına çıktığı için oran, yani alan **değişmez**. Alan deneme yükünün değil, noktanın özelliğidir.

Çeldiriciler: "Ekran da 2 katına çıkar" diyen şık ekranı kuvvet sanır, bölmeyi unuttur. "Kuvvet değişmez, ekran yarıya iner" diyen şık kuvveti yalnız terminale bağlar, bölme büyütüp payın da büyüdüğünü görmez. "Kuvvet 4 katına çıkar" diyen şık Coulomb Yasası'nda iki yükün de değiştiğini sanır. "İkisi de değişmez" diyen şık kuvveti de noktanın özelliği sayar.

2 Şerit Kartından Uzaklığa

Terminale 10 cm uzaktaki bir noktada, yalnız terminalin yükü değiştirilerek alınan okumalar şerit kartındadır. Terminalin yükü 4Q'ya çıkarıldığında ekip, 12 kN/C'lik okumayı yeniden görmek istiyor. Alan ölçer terminalden kaç cm uzağa konmalıdır?



aynı ölçüm noktası, terminale 10 cm - yalnız terminalin yükü değişiyor

terminalin yükü büyütülürken alınan okumaların şerit kartı

- A) 10 B) 40
C) 20 D) 5
E) 160

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi karttan kaynak ilişkisini okumaktır: yük Q, 2Q, 3Q iken okuma 12, 24, 36 kN/C; alan kaynağın yüküyle doğru orantılıdır. 4Q'da 10 cm'deki okuma 48 kN/C olur. İkincisi uzaklık ilişkisini ters yönde kullanmaktır: okumayı 4'te birine, 12 kN/C'ye indirmek için uzaklığın karesi 4 katına, uzaklık **2 katına** çıkmalıdır: 20 cm.

Çeldiriciler: 40 alanı uzaklıkla ters orantılı sanır; 4 kat yükü 4 kat uzaklıkla dengeler. 10 terminalin yükünün alanı değiştirmedikçe sanır. 5 ilişkiyi ters kurar ve alanı küçültmek için ölçeri yaklaştırır. 160 kareyi iki kez alır ($4^2 \times 10$).

3 K ile L'nin Oranı

Terminale d uzaklıktaki K ile 3d uzaklıktaki L noktasında alan ölçülüyor. Ardından terminalin yükü 3 katına çıkarılıyor. Yük artırıldıktan sonra K'deki alanın L'deki alana oranı kaçtır?



terminal ile iki ölçüm noktası aynı doğru üzerindedir

- A) 3 B) 9
C) 27 D) 1/9
E) 1

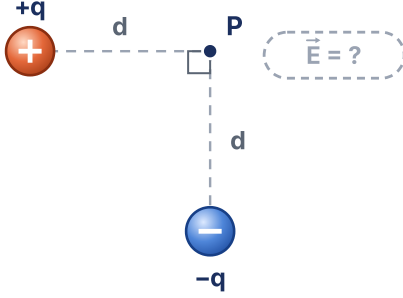
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yük artışının etkisini ayırmaktır: terminalin yükü 3 katına çıkınca alan **her iki noktada da** 3 katına çıkar; oran bundan etkilenmez. İkincisi uzaklıkları karşılaştırmaktır: L, K'nin 3 katı uzaklıktadır; alan uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğundan $E_K \div E_L = 3^2 = 9$.

Çeldiriciler: 3 alanı uzaklıkla ters orantılı sanır. 27 yük artışını yalnız yakın noktaya uygular (9×3). 1/9 oranı ters kurar, uzaktaki noktada alanı büyük sanır. 1 yük artınca alanın her yerde aynı değere çıktığını sanır.

4 Dik Açıda İki Yük

P noktasının d solunda $+q$, d aşağısında $-q$ yükü vardır. Yüklerden birinin P'de tek başına oluşturduğu alanın büyüklüğü E'dir. P'deki bileşke alanın yönü ve büyüklüğü için hangisi doğrudur?



P, iki yükü birleştiren kesikli çizgilerin köşesindedir

- A) Sağa ve aşağı doğru; büyüklüğü E ile 2E arasında
- B) Sola ve aşağı doğru; büyüklüğü E ile 2E arasında
- C) Sağa ve aşağı doğru; büyüklüğü tam 2E
- D) Sıfır; zıt işaretli iki yükün alanı birbirini götürür
- E) Sağa ve yukarı doğru; büyüklüğü E ile 2E arasında

CEVAP: A

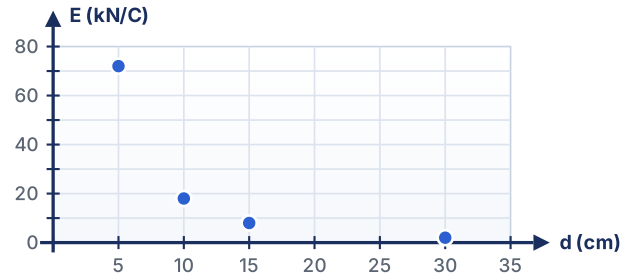
İki adım vardır. Birincisi her yükün alanının yönünü bulmaktır: $+q$ 'nın alanı P'de yükten dışa, yani **sağa**; $-q$ 'nın alanı yüke doğru, yani **aşağı** bakar. İki yük P'ye eşit uzaklıkta ve eşit büyüklükte olduğundan iki alan da E'dir. İkincisi yönleriyle toplamaktır: dik iki vektörün bileşkesi sağa ve aşağı, ikisinin tam arasına bakar; büyüklüğü tek alandan büyük, iki katından küçüktür (dik üçgenin hipotenüsü, $E\sqrt{2}$).

Çeldiriciler: "Sağa ve yukarı" diyen şık $-q$ 'nın alanını da yükten dışa çizer. "Sola ve aşağı" diyen şık $+q$ 'nın alanını yüke doğru çizer. "Tam 2E" diyen şık yönü doğru

bulur ama büyüklükleri yönsüz toplar. "Sıfır" diyen şık zıt işaretli yüklerin alanlarının her yerde birbirini götürdüğünü sanır.

5 Dört Nokta Ne Söylüyor?

Terminalin yükü değiştirilmeden dört ayrı uzaklıkta alınan okumalar grafiğe işlenmiştir; grafikte ilişkiyi söyleyen bir cümle yoktur. Kararınızı yalnız noktalara dayandırınız: uzaklık ile alan arasındaki ilişki hangisidir?



dört uzaklıkta alınan ölçüm noktaları

- A) Alan uzaklıktan etkilenmez
- B) Alan uzaklığın karesiyle ters orantılıdır
- C) Alan uzaklığın karesiyle doğru orantılıdır
- D) Alan uzaklıkla doğru orantılıdır
- E) Alan uzaklıkla ters orantılıdır

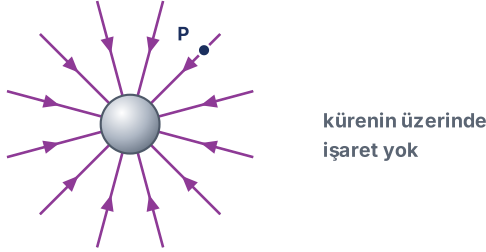
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yönü okumaktır: uzaklık büyüdükçe noktalar aşağı iner; doğru orantı olamaz. İkincisi hızını sınamaktır: uzaklık 5'ten 10 cm'ye, 2 katına çıkınca alan 72'den 18'e, **4'te birine**; 15 cm'de (3 katı) 8'e, 9'da birine; 30 cm'de (6 katı) 2'ye, 36'da birine iner. Her satırda $E \cdot d^2 = 1800$ 'dür: alan uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Çeldiriciler: "Etkilenmez" diyen şık noktaların düştüğünü görmez. "Doğru orantılı" ve "karesiyle doğru orantılı" diyen şıklarda uzaklık büyürken alanın da büyümesi gerekirdi. "Uzaklıkla ters orantılı" diyen şık düşüşü görür ama sınamaz: öyle olsaydı 10 cm'de 36 kN/C okunurdu.

6 Panodaki Oklar İçe Bakıyor

Eğitim panosunda üzerinde işaret bulunmayan bir küre ve çevresine çizilmiş alan çizgileri vardır; okların hepsi küreye doğru bakmaktadır. Şef, P noktasına artı bir deneme yükü bırakırsa ne olacağını ve kürenin işaretini soruyor. Hangi stajyerin cevabı çizimle uyuşur?



eğitim panosundaki çizim, okların yönü ve P noktası

- A) «Hiçbir şey olmaz; küre yüksüz, oklar hava akışıdır.»
- B) «Yük küreden uzaklaşır; küre artı yüklüdür.»
- C) «Pano hatalı; oklar her zaman dışa bakar.»
- D) «Yük okun üstünde yürür; ok boyu hızıdır.»
- E) «Yük küreye doğru itilir; küre eksi yüklüdür.»

CEVAP: E

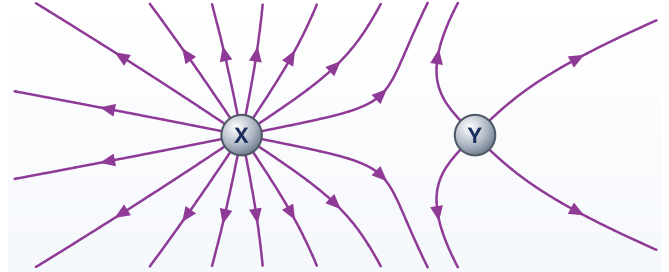
İki adım vardır. Birincisi okun anlamını kullanmaktır: ok, o noktaya konan artı bir deneme yüküne etki eden kuvvetin yönüdür; P'deki artı yük **küreye doğru** itilir. İkincisi işareti çıkarmaktır: artı yükü kendine çeken küre **eksi** yüklüdür.

Çeldiriciler: "Küreden uzaklaşır" diyen şık okun yönünü ters okur. "Oklar hep dışa bakar" diyen şık kuralı yarım bilir; yön kaynağın işaretine bağlıdır. "Okun üstünde yürür" ve "havanın akışı" diyen şıklar alan çizgisini bir yol ya da bir akıntı sanır.

7 Çizgileri Sayarak Yükü Tanımak

Hesapla çizilmiş bir haritada X ve Y yüklerinin çevresindeki alan çizgileri görülmektedir; yüklerin işaretleri ve büyüklükleri yazılmamıştır.

Seçeneklerde X'in yükü Y'ninkiyile karşılaştırılmıştır. Harita için hangisi doğrudur?



iki yükün ortak haritası · çizgi sayısı yük büyüklüğüyle orantılı seçilmiştir

- A) İkisi artı; X'inki 4 kat; sıfır noktası Y'ye yakın
- B) İkisi artı; X'inki 2 kat; sıfır noktası Y'ye yakın
- C) X artı, Y eksi; X'inki 4 kat; sıfır Y'ye yakın
- D) İkisi artı; X'inki 4 kat; sıfır noktası X'e yakın
- E) İkisi artı; yükler eşit; sıfır noktası tam ortada

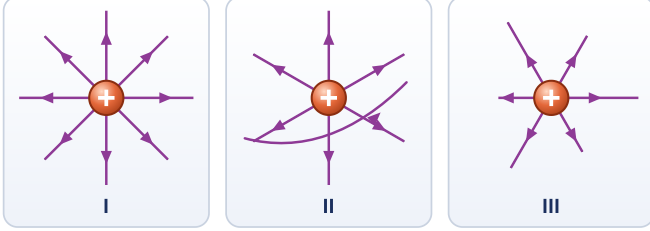
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi haritadan yükleri okumaktır: X'ten 16, Y'den 4 çizgi çıkar; çizgi sayısı yükle orantılı olduğundan X'in yükü Y'ninkinin **4 katıdır**. Okların hepsi iki yükten de dışa bakar ve hiçbir çizgi Y'de bitmez; ikisi de **artıdır**. İkincisi sıfır noktasını yerleştirmektir: aynı işaretli yüklerin arasında alanlar zıt yönlüdür ve eşit olmaları için 4 kat büyük yük $\sqrt{4} = 2$ kat uzakta olmalıdır; nokta **Y'ye yakındır**. Haritada çizgilerin iki yük arasında birbirinden kaçtığı boş bölge de oradadır.

Çeldiriciler: "2 katı" diyen şık çizgi sayısı oranının karekökünü alır. "Y eksi" diyen şık Y'nin çizgilerinin de dışa baktığını görmez. "X'e yakın" diyen şık büyük yükün alanını baskın sanıp sıfır noktasını ona yaklaştırır. "Yükler eşit" diyen şık çizgileri saymaz.

8 Üç Stajyer, Üç Harita

Üç stajyer aynı artı yüklü küre için birer harita çizmiştir. Bir harita, çizenin tercihi yüzünden değil, gösterdiği durum fiziksel olarak olanaksız olduğu için kabul edilemez sayılır. Hangi harita bu yüzden kabul edilemez ve gerekçesi nedir?



üç stajyerin çizdiği aday haritalar

- A) I; çizgiler düz, oysa eğri olmak zorundadır
- B) III; çizgilerin boyları eşit olmalıdır
- C) II; kesişmede alanın iki ayrı yönü olurdu
- D) III; her haritada sekiz çizgi olmalıdır
- E) I; bir harita en çok altı çizgi taşır

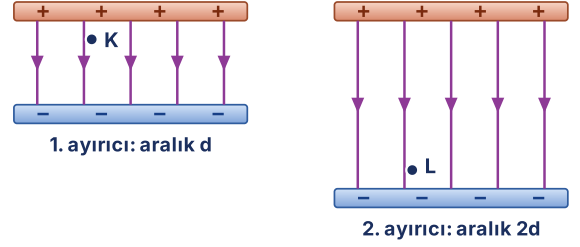
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ölçütü ayırmaktır: yalnız fiziksel olarak olanaksız bir durumu gösteren harita elenir; çizgi sayısı ve çizgi boyu çizenin seçimidir. İkincisi haritaları bu ölçütle taramaktır: II'de iki çizgi kesişir. Kesişme noktasına bırakılan artı bir deneme yükü aynı anda iki ayrı yöne itilmek zorunda kalırdı; bir noktada alanın tek bir yönü vardır.

Çeldiriciler: "Eğri olmak zorunda" diyen şık tek yükün çevresindeki çizgilerin düz olduğunu bilmez. "Boylar eşit olmalı" diyen şık çizginin bittiği yerde alanın bittiğini sanır. "En çok altı" ve "her haritada sekiz" diyen şıklar çizgi sayısını fiziksel bir kural sanır; sayı çizenin seçimidir, yalnız aynı haritadaki yükler arasında yüklerle orantılı olmalıdır.

9 İki Ayırıcı, İki Harita

Kilis'teki atölyede iki ayırıcı kullanılıyor; ikisinde de üst levha artıdır. Birincinin levhaları arası d , ikincinin $2d$ 'dir; levhalara uygulanan gerilimler kayıt defterinde okunamıyor. Teknisyen iki ayırıcının alan haritasını aynı kuralla, çizgi sıklığı alanın büyüklüğüyle orantılı olacak biçimde çizmiştir. Birinci ayırıcıdaki K ile ikincideki L noktasındaki alanlar için hangisi doğrudur?



iki ayırıcının alan haritaları · levha aralıkları d ve $2d$

- A) $E_L = 2E_K$; ikinci ayırıcıda çizgiler daha uzundur
- B) $E_K = 2E_L$; birinci ayırıcıda levhalar daha yakındır
- C) $E_K = E_L$; K'de yukarı, L'de aşağı yönlüdür
- D) $E_K = E_L$; iki alan da aşağı yönlüdür
- E) $E_L > E_K$; L alt levhaya daha yakındır

CEVAP: D

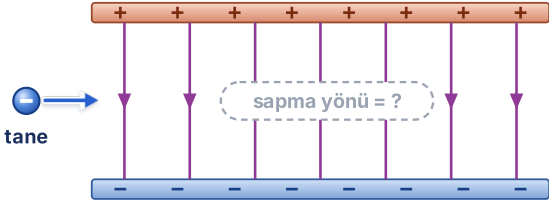
İki adım vardır. Birincisi büyüklüğü haritadan okumaktır: iki haritada da çizgiler paralel ve aynı sıklıktadır; sıklık alanın büyüklüğünü gösterdiğine göre alanlar **eşittir**. Levhalar arasında alan düzgün olduğu için K ile L'nin levhalara yakınlığı sonucu değiştirmez. İkincisi yönü bulmaktır: iki ayırıcıda da alan artı levhadan eksi levhaya, **aşağı** yönlüdür.

Çeldiriciler: "Çizgiler daha uzundur" diyen şık çizginin uzunluğunu alanın büyüklüğü sanır; büyüklüğü sıklık gösterir. "Levhalar daha yakındır" diyen şık gerilimler bilinmeden levha aralığından karar verir; eksik veriyi fark etmez. "K'de yukarı" diyen şık alanın yönünü noktanın yakın olduğu

levhaya göre kurar. "L alt levhaya yakın" diyen şık noktasal yükün uzaklık kuralını düzgün alana taşır.

10 Eksi Yüklü Tane

Ayırıcıya giren tanelerden biri eksî yüklüdür; üst levha artı, alt levha eksîdir. Tane levhaların arasında ilerlerken hangi yöne sapar ve ona etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü nasıl değişir?



ayırıcıya soldan giren eksî yüklü tane

- A) Alt levhaya doğru sapar; kuvvet her yerde aynı büyüklüktedir
- B) Alt levhaya doğru sapar; kuvvet levhaya yaklaştıkça büyür
- C) Üst levhaya doğru sapar; kuvvet levhaya yaklaştıkça büyür
- D) Hiç sapmaz; alan yalnız artı yüklere kuvvet uygular
- E) Üst levhaya doğru sapar; kuvvet her yerde aynı büyüklüktedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kuvvetin yönünü bulmaktır: alan artı levhadan eksîye, aşağı yönlüdür; eksî yüke etki eden kuvvet alana ters yöndedir, tane **üst levhaya** doğru sapar. İkincisi büyüklüğü düşündür: levhalar arasında alan düzgündür, $F = q \cdot E$ her yerde **aynıdır**; tane levhaya yaklaştıkça kuvvet büyümaz.

Çeldiriciler: "Alt levhaya doğru" diyen şıklar kuvveti alanla aynı yönde alır, yükün işaretini kullanmaz. "Levhaya yaklaştıkça büyür" diyen şıklar noktasal yükün uzaklık kuralını düzgün alana taşır. "Hiç sapmaz"

diyên şık alanın yalnız artı yüklere etki ettiğini sanır; alanın yönü artı deneme yüküyle tanımlanır ama alan her yüke kuvvet uygular.

11 Ölçer Sahadan Kaldırılınca

Ölçüm bitince alan ölçer sahadan kaldırılıyor. Ardından terminalin yükü 2 katına çıkarılıyor. Ölçerin daha önce durduğu P noktası için hangisi doğrudur?

- A) P'de alan yoktur; alanı ölçerin deneme yükü oluşturuyordu
- B) P'de alan vardır, ama ölçer olmadığı için yönü belirsizdir
- C) P'de alan vardır ve önceki değerinin 2 katıdır
- D) P'de alan vardır ve önceki değerinin 4 katıdır
- E) P'de alan vardır; deneme yükü olmadığı için değişmemiştir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alanın varlığını değerlendirmektir: alanı terminal oluşturur, ölçer yalnız onu okunur kılar; ölçer kalkınca P'deki alan **yok olmaz** ve yönü terminalin işaretiyle bellidir. İkincisi yük değişimini modele vurmaktır: $E = k \cdot q / d^2$ 'de uzaklık aynı, kaynağın yükü 2 katıdır; alan **2 katına** çıkar.

Çeldiriciler: "Alanı deneme yükü oluşturuyordu" diyen şık ölçme aygıtını olayın nedeni sanır. "Yönü belirsizdir" diyen şık yönün ölçerden geldiğini düşünür. "4 katı" diyen şık alanı yükün karesiyle orantılı sanır; kare uzaklıktadır. "Değişmemiştir" diyen şık alanın ancak ölçülürken değişebileceğini sanır.

12 Kendi Kendini İtebilir mi?

Bir stajyer "Terminal de kendi alanının içinde duruyor; öyleyse kendi alanı ona bir kuvvet uygular ve terminal itilir." diyor. Şef, "Önce cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğuna, sonra ileri sürülen gerekçenin tutup tutmadığına bakınız." diyor. Buna göre stajyerin cümlesi için ne söylenir?

- A) Doğrudur; terminal kendi alanının itmesiyle sürekli titreşir
- B) Doğrudur; kuvvet vardır ama ölçülemeyecek kadar küçük kalır
- C) Yanlıştır; terminal iletken olduğu için hiçbir alandan etkilenmez
- D) Yanlıştır; bir yükün kendi alanı ona bileşke kuvvet uygulamaz
- E) Yanlıştır; alan yalnız yalıtkan cisimlerin çevresinde bulunur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yargıdır: cümle **yanlıştır**. Bir yükün kendi alanı ona bileşke bir kuvvet uygulasaydı, çevresinde başka hiçbir yük bulunmayan yalıtılmış bir yük kendiliğinden hızlanırdı; böyle bir gözlem yoktur. İkincisi gerekçedir: kuvvet iki yük arasındaki bir etkileşimdir; bir yüke etki eden elektriksel kuvvet **başka yüklerin** alanından gelir ($F = q \cdot E$ 'deki E , öteki yüklerin alanıdır).

Çeldiriciler: "Doğrudur" diyen iki şık birinci adımda düşer: biri olmayan bir titreşim uydurur, öteki kuvveti kabul edip yalnız küçük sayar; oysa sorun büyüklük değil, bileşke kuvvetin hiç bulunmamasıdır. "İletken olduğu için etkilenmez" diyen şık yargıda haklı, gerekçede yanlıştır: iletken başka bir yükün alanına konsa etkilenirdi. "Alan yalnız yalıtkanların çevresinde bulunur" diyen şıkkın gerekçesi hiç doğrudur değildir.

13 Eşit Kuvvet, Farklı Alan

Hafta 14'teki kalite laboratuvarında K küresinin yükü $+30 \text{ nC}$, L'ninki $+10 \text{ nC}$ idi; merkezleri 15 cm aralıktaydı ve iki küre de kendi algılayıcısına bağlıydı. İki algılayıcının okuduğu kuvvetler ile K'nin L'nin bulunduğu yerde ve L'nin K'nin bulunduğu yerde oluşturduğu alanlar için hangisi doğrudur?

- A) Okumalar eşittir; iki alanın büyüklüğü de birbirine eşittir
- B) Okumalar eşittir; K'nin L'deki alanı, L'nin K'deki alanının 3 katıdır
- C) K'nin okuması 3 kat büyüktür; iki alanın büyüklüğü eşittir
- D) Okumalar eşittir; L'nin K'deki alanı, K'nin L'deki alanının 3 katıdır
- E) Okumalar eşittir; K'nin L'deki alanı, L'nin K'deki alanının 9 katıdır

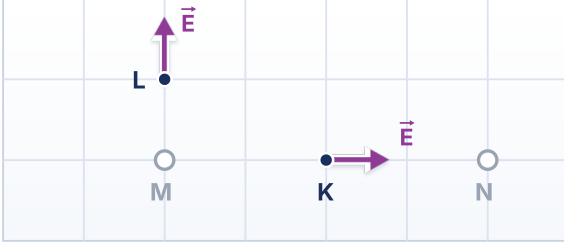
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kuvvetleri karşılaştırmaktır: iki küre birbirine etki-tepki çifti olarak eşit büyüklükte kuvvet uygular; iki algılayıcı **aynı** değeri okur. İkincisi alanları karşılaştırmaktır: bir kürenin alanı yalnız kendi yüküne ve uzaklığa bağlıdır ($E = k \cdot q/d^2$); uzaklık ikisinde de 15 cm olduğundan K'nin alanı L'ninkinin $30 \div 10 = 3$ katıdır. Aynı sonuca $E = F/q_0$ ile de varılır: eşit kuvvet, L'de 10 nC'a , K'de 30 nC'a bölünür.

Çeldiriciler: "İki alan eşittir" diyen şık kuvvet ile alanı aynı büyüklük sanır. "K'nin okuması 3 kat büyüktür" diyen şık yükü büyük olanın daha büyük kuvvet aldığını sanır ve alanı da yanlış kurar. "L'nin alanı 3 katıdır" diyen şık alanı, bulunduğu yerdeki yükün değil kaynağın tersine bağlar; $E = F/q_0$ 'da bölünen yükü karıştırır. "9 katı" diyen şık alanı kaynağın yükünün karesiyle orantılı sanır.

14 Oklardan Kaynağa

Eğitim sahasında yeri gizlenmiş tek bir noktasal kaynak aranıyor. Alan ölçer K ve L noktalarında alanın yönünü şekildeki gibi gösteriyor; M ve N aday noktalarıdır. Kaynağın yeri, işareti ve L'deki alanın K'dekine oranı için hangisi doğrudur?



kare kenarı 1 birim

sağanın kareli planı · oklar yalnız yönü gösterir, uzunlukları ölçekli değildir

- A) M'de, artı; $E_L = 4E_K$
- B) M'de, eksi; $E_L = 4E_K$
- C) M'de, artı; $E_L = 2E_K$
- D) N'de, eksi; $E_L = 4E_K$
- E) M'de, artı; $E_K = 4E_L$

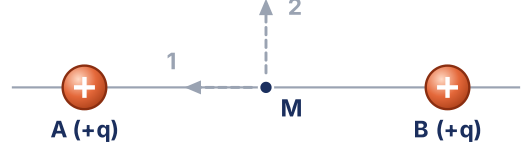
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yeri ve işareti bulmaktır: noktasal yükün alanı yükü birleştiren doğru boyuncadır; K'deki okun doğrultusu ile L'deki okun doğrultusu yalnız M'de kesişir. İki ok da M'den uzağa baktığına göre kaynak **artıdır**. İkincisi büyüklükleri karşılaştırmaktır: M'nin K'ye uzaklığı 2, L'ye uzaklığı 1 birimdir; alan uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğundan $E_L = 2^2 \cdot E_K = 4E_K$.

Çeldiriciler: "E_L = 2E_K" diyen şık uzaklığın karesini almaz. "M'de, eksi" diyen şık okun kaynağı gösterdiğini sanır; eksi kaynaktan oklar M'ye doğru bakardı. "N'de, eksi" diyen şık yalnız K'deki oka bakar; N'deki eksi yük K'de doğru yönü verir ama L'de alan N'ye doğru, sağa ve aşağı olurdu. "E_K = 4E_L" diyen şık oranı ters kurar; yakın noktada alanı küçük sanır.

15 Sıfır Noktasından Biraz Kayınca

Eşit iki artı yük A ve B'dedir; M, AB'nin orta noktasıdır. M'deki küçük artı bir deneme yükü bir kez A'ya doğru (1), bir kez yukarı doğru (2) biraz kaydırılıp bırakılıyor. Bırakıldığı an hangi yöne itilir?



eşit iki artı yük, orta nokta M ve deneme yükünün kaydırılacağı iki yön

- A) İkisinde de yerinde kalır; M'de alan sıfırdır
- B) 1'de M'ye geri itilir; 2'de M'ye geri itilir
- C) 1'de A'ya doğru çekilir; 2'de daha yukarı itilir
- D) 1'de A'ya doğru çekilir; 2'de M'ye geri itilir
- E) 1'de M'ye geri itilir; 2'de daha yukarı itilir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi AB doğrusu üzerindeki kaymayı değerlendirmektir: M'de iki alan eşit ve zıttır. Yük A'ya yaklaşınca A'ya uzaklık küçülür, B'ye uzaklık büyür; A'nın alanı (A'dan uzağa, B'ye doğru) B'ninkinden büyük olur ve yük **M'ye geri** itilir. İkincisi yukarı kaymayı değerlendirmektir: M'nin üstündeki bir noktada iki alanın yatay bileşenleri birbirini götürür, dikey bileşenleri toplanır ve ikisi de yukarı bakar; yük **daha yukarı** itilir. Aynı sıfır noktası bir doğrultuda geri çeker, öbüründe uzaklaştırır.

Çeldiriciler: "2'de de M'ye geri itilir" diyen şık alanın sıfır olduğu her noktayı yükün geri döndüğü bir çukur sanır. "A'ya doğru çekilir" diyen iki şık aynı işaretli yükün yaklaştıkça çektiğini sanır; A'nın alanı artı yükü A'dan uzağa iter. "Yerinde kalır" diyen şık M'deki sıfır M'nin çevresine de yayar; bileşke yalnız M'de sıfırdır.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 B · 4 A · 5 B · 6 E · 7 A · 8 C · 9 D · 10 E · 11 C · 12 D · 13 B · 14 A · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de alanın deneme yükünden bağımsızlığını, 2'de yük ve uzaklık bağıntı ters yönde birlikte işletmeyi, 3'te oranın kaynak yükünden bağımsızlığını, 4'te dik iki alanın yönleriyle toplanmasını, 5'te veriden karesiyle ters orantıya varmayı, 6'da okun anlamından kaynağın işaretine gitmeyi, 7'de çizgi sayısından yük oranına ve sıfır noktasına gitmeyi, 8'de çizim kurallarının fiziksel gerekçesini, 9'da düzgün alanın haritasından büyüklük ve yön okumayı ve eksik veriyi fark etmeyi, 10'da eksi yüke etki eden kuvvetin yönünü ve düzgün alanda sabitliğini, 11'de alanın ölçerden önce var olmasını, 12'de bir yükün kendi alanıyla kendini itemeyeceğini, 13'te etki–tepki kuvvetleri eşitken iki kürenin alanlarının farklı olmasını, 14'te alan oklarından kaynağın yerine, işaretine ve alan oranına gitmeyi, 15'te eşit yüklerin sıfır noktasından iki doğrultuda kayınca bileşkenin yönünü yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Üretim Hattı, Alan Taraması, Pist Kenarı

FİZ.11.2.2 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

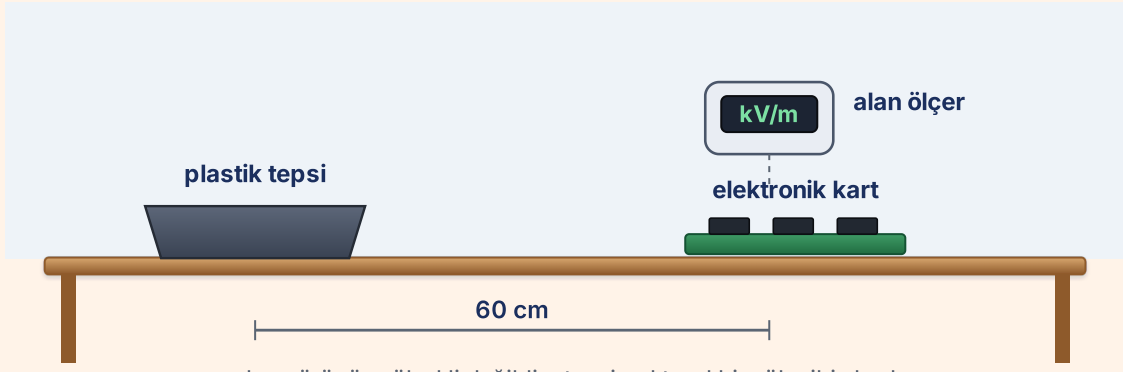
Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: bir noktadaki alan $E = F/q_0$ 'dır ve noktasal yükün alanı $E = k \cdot q/d^2$ 'dir. Alanın yönü, o noktaya konan artı bir deneme yüküne etki eden kuvvetin yönüdür: artı yükten dışa, eksi yüke doğru. Hiçbir soruda alan bir bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz; kat ilişkisi ve yön yeterlidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "alan deneme yükü ya da ölçer konunca oluşur", "alan uzaklıkla ters orantılıdır" (kareyi unutmak), "alanın yönü yoktur, iki alan büyüklükleriyle toplanır", "bileşke sıfırsa oradaki alanların her biri sıfırdır" ve "sıfır noktası büyük yüke yakındır". Bağlam 1 uzaklık kuralını ters yönde, alanın yönünden işareti ve bileşke alanı; Bağlam 2 ölçerin bileşke alanı okuduğunu, sıfır noktasından yük oranına ve bir küre kaldırılınca okumaya gitmeyi, yük oranını bağımsız bir ölçümle sınamayı; Bağlam 3 alanın yönünden yeryüzünün ve bulutun işaretini ve $N/C = V/m$ birimini yoklar. Programın önerdiği elektroskop gözlemi Hafta 14 föyünde yapıldığı için burada yinelenmez. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · ASELSAN'DA BİR ELEKTRONİK KART ÜRETİM HATTI

ASELSAN'ın Ankara'daki bir elektronik kart üretim hattında hassas yongalar statik elektriğe karşı korunur. Hat kuralına göre bir kartın bulunduğu noktada, yakındaki yüklü cisimlerin oluşturduğu elektriksel alan **4 kV/m**'yi geçmemelidir. Bir denetimde yüzeyi sürtünmeyle yüklenmiş plastik bir tepsi fark ediliyor. Tepsiden **60 cm** uzakta tutulan alan ölçer **1 kV/m** gösteriyor ve alanın **tepsiye doğru** yöneldiğini bildiriyor. Tepsi noktasal bir yük gibi ele alınır ve yükü denetim boyunca değişmez.



yandan görünüş · ölçekli değildir · tepsi noktasal bir yük gibi ele alınır

üretim masasında yüklü tepsi, elektronik kart ve alan ölçer

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kart Tepsiye Ne Kadar Yaklaşabilir?

FİZ.11.2.2-b · KB2.4

Kart, hat kuralı çiğnenmeden tepsiye en fazla kaç cm yaklaştırılabilir?

- A) 30 B) 15
C) 120 D) 240
E) 3,75

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi izin verilen artışı bulmaktır: alan 1 kV/m'den en fazla 4 kV/m'ye, yani **4 katına** çıkabilir. İkincisi bunu uzaklığa çevirmektir: alan uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğundan 4 kat alan için uzaklığın karesi 4'te birine, uzaklık **yarıya** inmelidir: $60 \div 2 = 30$ cm. Daha yakında alan kuralı aşar.

Çeldiriciler: 15 alanı uzaklıkla ters orantılı sanır. 120 ve 240 ilişkiyi ters kurar; alanı büyütme için uzaklaşmak gerektiğini düşünür (120 karekökle, 240 doğrudan). 3,75 kareyi yanlış yöne uygular ve uzaklığı 16'da birine indirir.

2 Yönden İşarete FİZ.11.2.2-b · KB2.19

Alan ölçerin bildirdiği yöne göre tepsinin yükünün işareti ve tepsi ile kart arasındaki havada bulunan artı bir iyonun etki eden kuvvetin yönü için hangisi doğrudur?

- A) Tepsi artı yüklüdür; iyon tepside uzağa itilir
B) Tepsi eksi yüklüdür; iyon tepsiye doğru çekilir
C) Tepsi eksi yüklüdür; iyon tepside uzağa itilir
D) Tepsi artı yüklüdür; iyon tepsiye doğru çekilir
E) Söylenemez; ölçer yükün işaretini göstermez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yönden işarete gitmektir: alan artı bir deneme yüküne etki eden kuvvetin yönüdür ve tepsiye doğrudur; artı yükü kendine çeken tepsi **eksi** yüklüdür. İkincisi iyonu değerlendirmektir: artı iyonun etki eden kuvvet alanla aynı yöndedir; iyon **tepsiye doğru** çekilir.

Çeldiriciler: "Tepsi artı, iyon itilir" diyen şık alanın yönünü artı kaynaktan dışa kuralıyla ters okur. "Tepsi artı, iyon çekilir" diyen şık iyonun hareketini doğru bulur ama işareti ters bağlar. "Tepsi eksi, iyon itilir" diyen şık işareti doğru bulur ama artı iyonun etki eden

kuvveti alana ters çizer. "Söylenemez" diyen şık alanın yönünün kaynağın işaretini taşıdığını görmez.

birbirini götürür sanır; aynı taraftaki iki eksi tepsi alanı büyütür. "Her zaman toplanır" diyen şık alanın vektörel olduğunu görmez.

3

İkinci Tepsiyle Alanı Sıfırlamak FİZ.11.2.2-

b · KB2.10

Tepsi yerinden oynatılamıyor. Bir teknisyen, kartın bulunduğu noktadaki alanı ikinci bir tepsiyle sıfırlamayı öneriyor. Kart, iki tepsiyi birleştiren doğru üzerindedir. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi kartın bulunduğu noktadaki alanı sıfırlar?

- A) Eşit büyüklükte eksi yüklü tepsi, kartın öbür yanında aynı uzaklıkta
- B) Eşit büyüklükte artı yüklü tepsi, kartın öbür yanında aynı uzaklıkta
- C) 2 kat büyük eksi yüklü tepsi, kartın öbür yanında 2 kat uzaklıkta
- D) Eşit büyüklükte eksi yüklü tepsi, birinci tepsinin hemen yanında
- E) İkinci tepsi alanı sıfırlayamaz; iki alan her zaman toplanır

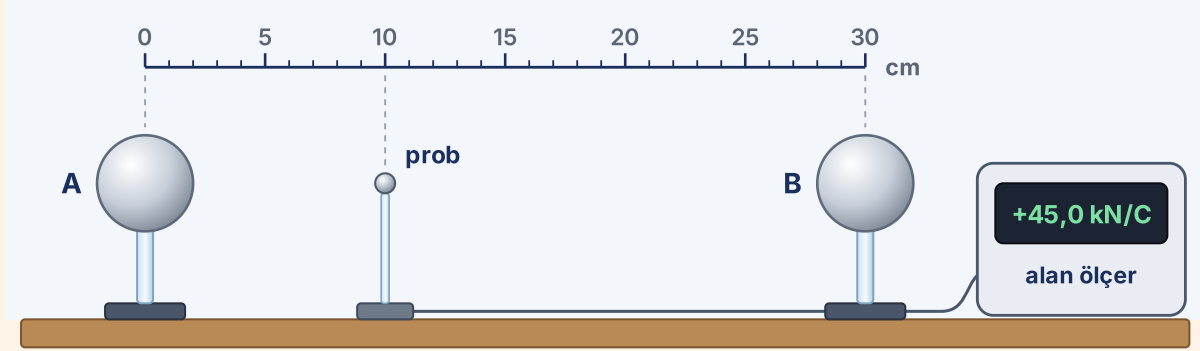
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yönleri kurmaktır: birinci tepsinin alanı kartta ona doğrudur. Kartın öbür yanındaki eksi tepsinin alanı da ona doğrudur, yani birinciye **zıt yöndedir**. İkincisi büyüklükleri eşitlemektir: eşit yük ve eşit uzaklıkta iki alan eşit büyüklüktedir; zıt yönlü olduklarından bileşke **sıfırdır**.

Çeldiriciler: "Artı yüklü tepsi" diyen şık zıt işaretli yükün alanı her yerde götüreceğini sanır; oysa öbür yandaki artı tepsinin alanı kartta ondan dışa, yani birinci tepsiye doğrudur ve alanlar toplanır. "2 kat yük, 2 kat uzaklık" diyen şık alanı uzaklıkla ters orantılı sanır; gerçekte ikinci alan birincinin yarısıdır. "Birinci tepsinin yanında" diyen şık iki eksi tepsinin alanını yönüne bakmadan

BAĞLAM 2 · TOKAT'TA BİR LİSE PROJESİ: İKİ KÜRENİN ARASINDA ALAN TARAMASI

Tokat'taki bir lisede bir öğrenci grubu, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için yüklü iki kürenin arasındaki alanı haritalıyor. 4 cm çaplı, metal kaplı A ve B küreleri yalıtkan ayaklar üzerindedir; A cetvelin 0, B 30 cm çizgisinin hizasındadır ve ikisi de sürtünmeyle yüklenmiştir. Bir alan ölçerin probu iki kürenin merkezlerini birleştiren doğru boyunca kaydırılıyor. Ölçer alanın büyüklüğünü kN/C cinsinden gösterir; alan B'ye doğruysa okumanın önüne +, A'ya doğruysa – işareti koyar. Küreler noktasal yük gibi ele alınır ve yükleri tarama boyunca değişmez.



ölçüm düzeni ve tarama çizelgesi · x, probun A'nın merkezine uzaklığıdır

Probun konumu x (cm)	5	10	15	20	25
Okuma (kN/C)	+190,1	+45,0	+16,0	0	-40,3

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Sıfır Okuma Modeli Çürütür mü?

FİZ.11.2.2-b · KB2.19

Grubun bir üyesi şöyle diyor: "Prob A'dan 10 cm uzaktayken okuma 45, 20 cm uzaktayken 0'dır. A'nın alanı uzaklığın karesiyle ters orantılı olsaydı okuma 4'te birine inmeliydi; sıfıra indiğine göre $E = k \cdot q/d^2$ bu düzenekte geçerli değildir." Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; aynı işaretli iki kürenin alanları arada birbirini güçlendirir
- B) Doğrudur; okuma sıfırsa o noktada iki kürenin de alanı yoktur
- C) Yanlıştır; $x = 20$ cm'deki okuma bir ölçüm hatasıdır ve yinelenmelidir
- D) Yanlıştır; alan uzaklıkla ters orantılı olduğundan yarıya inmeliydi
- E) Yanlıştır; ölçer iki alanın bileşkesini okur, A'nın alanı yine 4'te birine iner

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ölçerin neyi okuduğunu fark etmektir: probun bulunduğu yerde iki kürenin de alanı vardır; ölçer bunların vektörel toplamını gösterir. Model tek bir yükün alanını verir; ölçümle karşılaştırılacak olan A'nın tek başına alanı değil, iki alanın bileşkesidir. İkincisi 20 cm'deki sıfırı yorumlamaktır: orada A'nın alanı (B'ye doğru) ile B'nin alanı (A'ya doğru) eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. A'nın kendi alanı 10 cm'dekinin yine 4'te biridir; model geçerliliğini korur.

Çeldiriciler: "Alanlar arada birbirini güçlendirir" diyen şık aynı işaretli iki yükün arasında alanların zıt yönlü olduğunu görmez. "İki kürenin de alanı yoktur" diyen şık bileşkenin sıfır olmasını her bir alanın sıfır olması sanır. "Ölçüm hatasıdır" diyen şık

modele uymayan veriyi gerekçesiz reddeder; 15 ve 25 cm okumaları da işaretin 20 cm'de değiştiğini doğrular. "Yarıya inmeliydi" diyen şık tek yükün alanını uzaklıkla ters orantılı sanır.

5 B Kaldırılınca Okuma FİZ.11.2.2-b · KB2.10

Prob $x = 10$ cm'de dururken grup B küresini masadan kaldırıyor; A'nın yükü değişmiyor. Ölçer şimdi kaç kN/C gösterir?

- A) 45 B) 42
C) 48 D) 60
E) 180

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki alanı aynı ölçüye bağlamaktır: $x = 20$ cm'de okuma sıfırdır; orada A'nın ve B'nin alanları eşit büyüklüktedir, bu büyüklüğe e diyelim. $x = 10$ cm'de prob A'ya 2 kat yakındır, A'nın alanı **4e** olur; B'ye ise 10 cm yerine 20 cm, yani 2 kat uzaktadır, B'nin alanı **e/4** olur. İkincisi yönleriyle toplamaktır: iki alan zıt yönlüdür, okuma $4e - e/4 = 15e/4 = 45$ kN/C'dir; buradan $e = 12$ kN/C bulunur. B kalkınca yalnız A'nın alanı kalır: **4e = 48 kN/C**.

Çeldiriciler: 45 B'nin bu noktadaki payını yok sayar. 42 iki alanı aynı yönde toplar ($4e + e/4 = 45$ 'ten $e \approx 10,6$ bulur ve $4e$ 'yi yaklaşık 42 okur); aynı işaretli iki kürenin arasında alanların zıt yönlü olduğunu görmez. 60 uzaklığın karesini almaz ($2e - e/2 = 45$ 'ten $e = 30$, $2e = 60$). 180 okumayı A'nın yükünün B'ninkine oranıyla (4) çarpar; kaldırılan kürenin payını değil, yük oranını hesaba katar.

6 Yük Oranını Doğrudan Ölçmek

FİZ.11.2.2-a · KB2.4

Danışman öğretmen, grubun iki kürenin yüklerinin oranını sıfır noktasının yerinden çıkarmakla yetinmemesini, bu oranı bağımsız bir ölçümle de bulmasını istiyor. Aşağıdaki planlardan hangisi bunu sağlar?

- A) Probun deneme yükünü 4 katına çıkarıp aynı beş noktada taramayı yinelemek
B) Her küreyi masada tek başına bırakıp alanını merkezinden aynı uzaklıkta ölçmek
C) Probu iki kürenin tam ortasına koyup okumayı iki küre arasında eşit bölmek
D) İki küreyi birbirine dokundurup ayırdıktan sonra taramayı baştan yinelemek
E) Taramayı aynı doğru üzerinde 1 cm aralıklarla daha sık noktalarda yinelemek

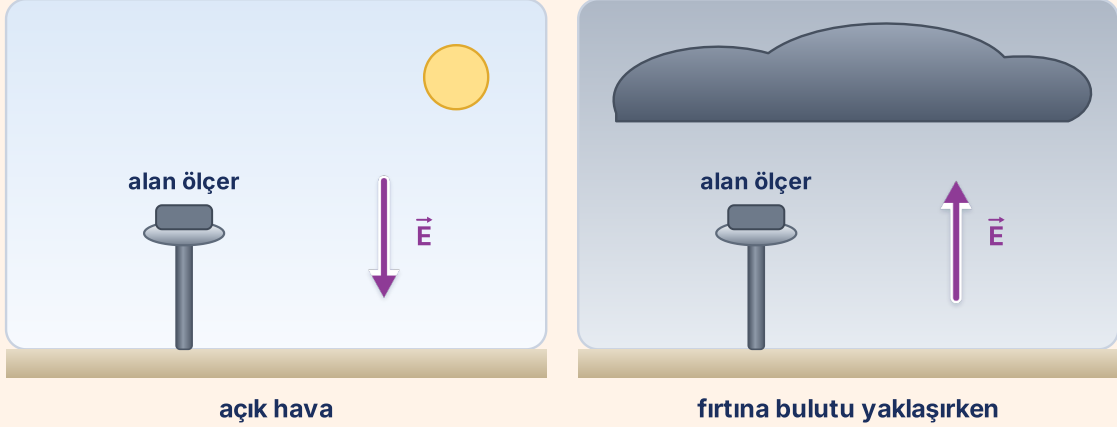
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki alanı birbirinden ayırmaktır: kürelerden biri masadayken öteki kaldırılırsa ölçer yalnız birinin alanını okur. İkincisi uzaklığı eşitlemektir: $E = k \cdot q/d^2$ 'de d aynı tutulursa alan yalnız yüklerle orantılıdır; iki okumanın oranı yüklerin oranıdır. Sıfır noktasından çıkan oran (20 cm ile 10 cm, $2^2 = 4$) ile bu ölçümün oranı uyuşursa model iki bağımsız yoldan sınanmış olur.

Çeldiriciler: "Deneme yükünü 4 katına çıkarmak" diyen plan alanın deneme yüküne bağlı olduğunu sanır; okumalar değişmez. "Ortadaki okumayı eşit bölmek" diyen plan orta noktada iki alanın zıt yönlü olduğunu ve okumanın yalnız farkı verdiğini görmez. "Küreleri dokundurmak" diyen plan ölçülmek istenen yükleri değiştirir. "Daha sık tarama" diyen plan yine iki alanın bileşkesini okur; alanları birbirinden ayırmaz.

BAĞLAM 3 · ADIYAMAN HAVALİMANI'NDA PİST KENARINDAKİ ALAN ÖLÇER

Adıyaman Havalimanı'nda pist kenarına kurulan bir alan ölçer, yerin hemen üstündeki havada elektriksel alanın büyüklüğünü ve yönünü sürekli kaydeder. Açık ve sakin bir günde ölçer yaklaşık **120 V/m** gösterir ve alanın **aşağı yönlü** olduğunu bildirir. Bir bahar akşamı bir fırtına bulutu havalimanına yaklaşırken okumanın yönü tersine döner ve büyüklüğü hızla artar. Okuma birkaç kilovolt/metreyi geçince yer ekiplerine yıldırım uyarısı verilir.



alan ölçerin iki kaydı · oklar ölçerin bildirdiği alan yönünü gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Açık Havada Aşağı Yönlü Alan FİZ.11.2.2-

b · KB2.10

Açık havada alanın aşağı yönlü olması, yeryüzünün yükü ve havadaki artı bir iyonla etki eden kuvvet için ne söyler?

- A) Yeryüzü artı yüklüdür; artı iyon yukarı itilir
- B) Yeryüzü artı yüklüdür; artı iyon aşağı çekilir
- C) Yeryüzü eksi yüklüdür; artı iyon aşağı itilir
- D) Yeryüzü eksi yüklüdür; artı iyon yukarı itilir
- E) Yeryüzü yüksüzdür; alan havanın akışından gelir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yönden işarete gitmektir: alan yeryüzüne doğrudur; alan çizgileri eksi yükte biter, yeryüzü **eksi** yüklüdür. İkincisi iyonu değerlendirmektir: artı iyonla etki eden kuvvet alanla aynı yöndedir; iyon **aşağı** itilir.

Çeldiriciler: "Yeryüzü artı, iyon yukarı" diyen şık alan yönünü kaynağın işaretine ters bağlar. "Yeryüzü artı, iyon aşağı" diyen şık iyonu doğru yöne gönderir ama yeryüzünün artıyı çeken bir artı sayar. "Yeryüzü eksi, iyon yukarı" diyen şık işareti doğru bulur ama kuvveti alana ters çizer. "Havanın akışı" diyen şık alan çizgisini bir akıntı sanır.

Bulut yaklaşırken ölçer **3 kV/m** ve **yukarı yönlü** bir alan gösteriyor. Bulutun ölçere bakan tabanının yükü ve bu alanın açık havadaki alana oranı için hangisi doğrudur?

- A) Taban artı yüklüdür; alan açık havadaki 25 katıdır
- B) Taban artı yüklüdür; alan açık havadakinden küçüktür
- C) Taban eksi yüklüdür; alan açık havadaki 2,5 katıdır
- D) Taban eksi yüklüdür; alan açık havadaki 25 katıdır**
- E) Taban eksi yüklüdür; kV/m alan birimi olmadığı için oran bulunamaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yönden bulutun işaretine gitmektir: alan yukarı, buluta doğrudur; artı bir deneme yükünü kendine çeken taban **eksi** yüklüdür. Yeryüzünde tabanın altında artı yük toplanır ve açık havadaki yön tersine döner. İkincisi büyüklükleri aynı birimde karşılaştırmaktır: $3 \text{ kV/m} = 3000 \text{ V/m}$; $3000 \div 120 = 25$. V/m ile N/C aynı birimdir.

Çeldiriciler: "Taban artı" diyen şıklar alanın yönünü artı kaynağa doğru okur. "2,5 katı" diyen şık kilo önekini yüz sanır ($300 \div 120$).

"Açık havadakinden küçük" diyen şık 3 ile 120'yi birim çevirmeden karşılaştırır. "kV/m alan birimi değildir" diyen şık V/m'nin N/C'ye eşit olduğunu bilmez.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 A · 4 E · 5 C · 6 B · 7 C · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de karesiyle ters orantıyı ters yönde kullanmayı, 2'de alanın yönünden kaynağın işaretine ve iyona etki eden kuvvete gitmeyi, 3'te iki alanın yönleriyle toplanıp sıfırlanmasını, 4'te ölçerin iki alanın bileşkesini okuduğunu ve sıfır okumanın modeli çürütmediğini, 5'te sıfır noktasından iki alanı aynı ölçüye bağlayıp bir küre kaldırılınca okumayı bulmayı, 6'da yük oranını bağımsız bir ölçümle sınavan planı seçmeyi, 7'de açık hava alanından yeryüzünün işaretini, 8'de alanın tersine dönmesini ve $N/C = V/m$ birimiyle karşılaştırmayı yoklar.

Etkinlik · Çizgiyi Sen Çiz, Sonra Oku

FİZ.11.2.2-b

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 2 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **tek bir yükün ve iki yükün çevresindeki alanı, ölçüm yapmadan, yalnız kendi kurduğumuz kurallarla doğru çizebilir ve çizimimizden alanın yönünü ve büyüklüğünü okuyabilir miyiz?** Bu föy çalışma kâğıdının 6–8. soruları bittikten sonra doldurulur. Görevler her adımda döner: biri çizer, öteki kuralları denetler.

1

Çizmeden Önce · Kendi Kurallarınızı Yazın 1. adım · 8 dakika

Çalışma kâğıdında kurduğunuz üç kuralı kendi cümlelerinizle çizelgeye geçiriniz. Föydeki bütün çizimleri bu üç kurala göre yapacaksınız. **a)** Okun anlamını yazarken deneme yükünün işaretini de belirtiniz. **b)** Kesişme kuralının yanına gerekçesini yazınız. **c)** Sıklık ölçütünü yazarken çizgi sayısının kim tarafından seçildiğini de belirtiniz.

Kural	Kendi cümleiniz
Okun anlamı (ÇK 6)	Ok, o noktaya konan artı bir deneme yükünün itileceği yönü, yani alanın yönünü gösterir.
Kesişme (ÇK 8)	İki çizgi kesişmez; kesişselerdi o noktada alanın iki ayrı yönü olurdu.
Sıklık (ÇK 7)	Çizgilerin sık olduğu yerde alan büyük, seyrek olduğu yerde küçüktür; çizgi sayısını biz seçeriz ama yüklerle orantılı seçeriz.

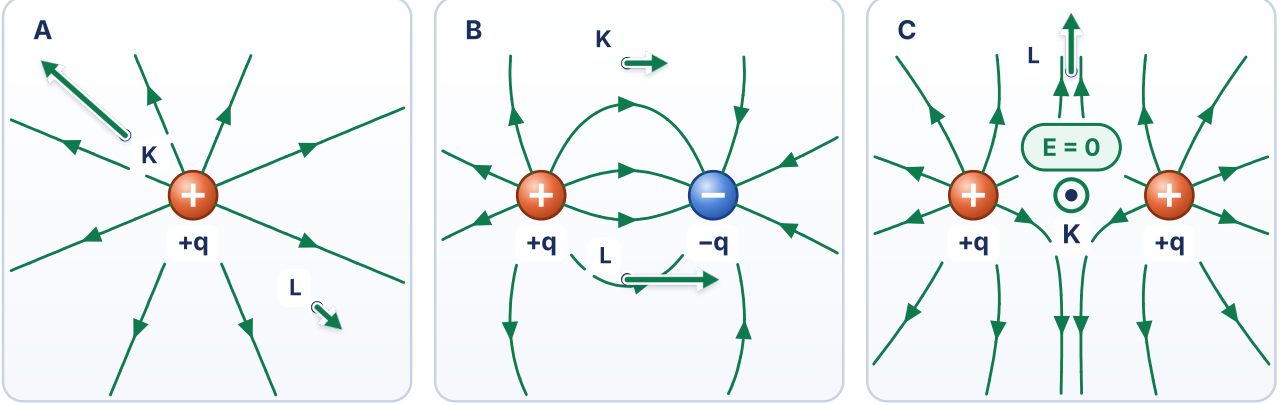
HOCA İÇİN

(a) "Kuvvetin yönünü gösterir" diyen öğrenciye deneme yükünün işaretini sorunuz; işaret söylenmeden kural eksiktir. "Yükün izleyeceği yolu gösterir" yazan öğrenciyi ÇK 6'ya geri gönderiniz. (b) Yalnız "kesişmez" yazıp gerekçe yazmayan cevap yarım sayılır: ölçülen şey yasağın kendisi değil, gerekçesidir. (c) Ölçütü çizgi uzunluğuna bağlayan cevap kabul edilmez. Çizgi sayısı çizenin seçimidir; ama aynı çizimde yük 2 katıysa çizgi sayısı da 2 katı olmalıdır.

2

Üç Panoyu Çiziniz 2. adım · 15 dakika

Ş.F1'deki her yükten **8 çizgi** çiziniz; çizgiler artı yükten dik çıksın, eşit açılarla dağılsın ve her birinin üstünde bir ok olsun. K ve L'de alanın yönünü kısa birer okla gösteriniz; alan büyük olan noktadaki ok daha uzun olsun.



Ş.F1 · A tek artı yük, B eşit ve zıt işaretli iki yük, C eşit iki artı yük

HOCA İÇİN

A: sekiz çizgi yükten ışınsal ve eşit açılarla dışa gider; K'deki ok yükten dışa, sola ve yukarı; L'deki ok sağa ve aşağı bakar ve K'deki oktan kısadır. B: artı yükten çıkan sekiz çizginin hepsi eksi yükte biter; aradaki çizgiler kısa ve sık, dıştakiler geniş kavislidir. K ve L iki yükün tam ortasının üstünde ve altındadır; iki noktada da ok yatay ve artıdan eksiye, sağa bakar; L yüklerle daha yakın olduğundan L'deki ok daha uzundur. C: iki yükün çizgilerinin hepsi dışa gider, hiçbir i öbür yükte bitmez; ortadaki bölgede çizgiler birbirinden kaçarak yukarı ve aşağı savrulur ve orta noktadan hiçbir çizgi geçmez. L'deki ok yukarı bakar; K'ye ok çizilemez. Öğrencinin çizimi kendi içinde tutarlıysa çizelgesi de o çizimle birlikte okunur; puan, çizim ile çizelge çelişiyorsa çizimden düşülür.

3

Kendi Haritanızı Okuyun 3. adım · 10 dakika

Çizelgeyi yalnız kendi çiziminize bakarak doldurunuz. Son sütuna, kararınızı çiziminizin hangi özelliğinden (çizgilerin sıklığı, yüklere uzaklık, iki etkinin yönü) çıkardığınızı yazınız. **d)** B'de çizgiler nerede bitiyor? **e)** C'de iki yükün arasında çizgiler nasıl davranıyor?

Pano	K'deki okun yönü	L'deki okun yönü	Hangisinde alan büyük?	Nereden anladınız?
A	yükten dışa, sola-yukarı	yükten dışa, sağa-aşağı	K	K yüke yakın, çizgiler sık
B	yatay, sağa (artıdan eksiye)	yatay, sağa (artıdan eksiye)	L	L yüklere yakın, çizgiler sık
C	ok çizilemez ($E = 0$)	yukarı, yüklerden uzağa	L	K'de iki etki eşit ve zıt

HOCA İÇİN

(d) Artı yükten çıkan sekiz çizginin hepsi eksi yükte biter. (e) Çizgiler birbirinden kaçarak yukarı ve aşağı savrulur; orta noktadan çizgi geçmez. A satırında karar hem yakınlıktan hem sıklıktan çıkar; K yüke L'nin yaklaşık yarısı uzaklıkta olduğundan alan orada yaklaşık 3-4 katıdır. B satırında K ile L aynı dikme üzerindedir ve oklar aynı yöndedir; fark yalnız büyüklüktedir: L yüklere daha yakındır, iki alan daha büyüktür ve yatay bileşenleri daha çok toplanır. Okları düşey çizen öğrenci yalnız yakın yükü hesaba katmıştır; ona "iki yükün etkisini ayrı ayrı çiz, sonra birleştir" deyiniz. C satırında K için boş bırakmak, noktayı yuvarlak içine almak ya da "sıfır" yazmak eşdeğerdir; aranan, gerekçenin yazılmasıdır. Oraya "iki kat itilir" yazan öğrenci büyüklükleri toplayıp yönü unutmuştur.

4 Sonuç · Kendi Cümlelerinizle 4. adım · 7 dakika

f) C panosunda K noktasına neden ok koyamadınız? İki yükün K'deki etkilerini yönleriyle anlatınız. g) Çizgileri kesiştirmemek için hangi panoda neyi değiştirmek zorunda kaldınız? h) Yükleri yerinde bırakıp üç panodaki bütün çizgileri sildiğinizi düşünün. K ve L noktalarındaki alan da silinmiş olur mu? Tek cümleyle yazınız. İ) C panosunda yüklerden biri +4q olsaydı K'deki durum değişir miydi? Alanın sıfır olduğu nokta hangi yüke doğru kayardı?

HOCA İÇİN

(f) İki yük eşit ve aynı işaretlidir, K'ye uzaklıkları da eşittir; iki alan eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür, bileşke sıfırdır. (g) İki cevap da tam puandır: B diyen öğrenci çizgileri artıdan eksiye bükme ve her çizgiye yük yüzeyinde tek bir çıkış noktası vermek zorunda kaldığını; C diyen öğrenci ortadaki bölgede çizgileri birbirinden ayırmak ve orta noktadan çizgi geçirmemek zorunda kaldığını yazar. Puanlanan, seçilen pano değil anlatılan önlemdir. (h) Hayır; silinen şey çizimdir, alan yükler yerinde durdukça oradadır. Bu cümle haftanın ana fikridir ve mini testin 11. sorusuyla aynı ayrımı yoklar; "evet, silinir" yazan öğrenciyle mutlaka konuşunuz. (İ) Değiştirdi: K'de 4q'nun alanı 4 kat büyük olur; bileşke büyük yükten uzağa, küçük yüke doğru bakar. Sıfır noktası küçük yüke doğru kayar; 4 kat yük 2 kat uzakta olmalıdır, nokta aradaki uzaklığı 1'e 2 oranında böler.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç panoda çizgi sayılarını denetleyin: her yükten 8 çizgi, B'de sekizinin de eksi yükte bitmesi, C'de hiçbirinin öbür yüke bitmemesi. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: çizgileri sildiğinizde ne kaybolur, ne kalır? **Defterinize son bir not:** Haritada yönü oktan, büyüklüğü sıklıktan okuruz; ama katsayıyı düz bir kâğıttaki aralıktan değil, modelden buluruz.